

CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-
APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS

P2: MODELAGEM DO PROJETO



licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

ESTUDOS PARA A PREFEITURA DE PORTO VELHO: RESÍDUOS SÓLIDOS

ESTUDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
(PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

1ª VERSÃO: SÃO PAULO, 30 DE MARÇO DE 2026

1ª REVISÃO: SÃO PAULO, 02 DE MARÇO DE 2026

2ª REVISÃO: SÃO PAULO, 11 DE AGOSTO DE 2026

3ª REVISÃO, SÃO PAULO, 01 DE SETEMBRO DE 2026



PREFEITURA DE
PORTO VELHO

ÍNDICE DE CONTEÚDO

SUMÁRIO EXECUTIVO	5
I. INTRODUÇÃO.....	6
I.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO	6
I.2. OBJETIVO DO RELATÓRIO.....	6
I.3. ESTRUTURA DO DOCUMENTO.....	7
II. METODOLOGIA.....	8
II.1. LEVANTAMENTO DOS DADOS SECUNDÁRIOS	8
II.2. LEVANTAMENTO DOS DADOS PRIMÁRIOS	8
II.3. ANÁLISE CRÍTICA E CONSOLIDAÇÃO	8
III. DIRETRIZES DO PROJETO	9
III.1. HIERARQUIA DE GESTÃO	10
III.2. POPULAÇÃO A SER ATENDIDA.....	10
III.2.1. PROJEÇÃO POPULACIONAL.....	10
III.2.2. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA E REGIONALIZAÇÃO OPERACIONAL	12
III.2.3. MAPA OPERACIONAL POR REGIÃO	12
III.2.3.1. SEDE ADMINISTRATIVA.....	13
III.2.3.2. DISTRITOS E REGIONALIZAÇÃO LOGÍSTICA	19
IV. MODELAGEM TÉCNICO-OPERACIONAL	21
IV.1. SISTEMAS DE COLETA: MANUAL E MECANIZADA	21
IV.2. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE: MODAL RODOVIÁRIO E FLUVIAL.....	24
V. AVALIAÇÃO DE ROTAS TECNOLÓGICAS E TRATAMENTO	29
VI. ESTIMATIVAS FINANCEIRAS E PADRÕES DE DESEMPENHO	41
VI.1. INVESTIMENTOS PREVISTOS (CAPEX).....	41
VI.2. CUSTOS OPERACIONAIS (OPEX)	41
VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	47
VIII. REFERÊNCIAS	48

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 – MAPA MUNICÍPIO DE PORTO VELHO COM DIVISÃO - DISTRITOS	12
FIGURA 2 – COLETA MANUAL.....	22
FIGURA 3 – COLETA MECANIZADA – CONTAINER.....	24
FIGURA 4 – MODELO DE CONTAINER DE 1,2 M3.....	24
FIGURA 5 – BARCO DE ALUMÍNIO (VOADEIRA)	25
FIGURA 6 – BOMBONA DE 200 LITROS COM VEDAÇÃO	26
FIGURA 7 – TIROLESA LOGÍSTICA.....	26
FIGURA 8 – ÁREA ALAGADA EM VISTA ALEGRE DO ABUNÃ.....	29
FIGURA 9 – ROTA NOVA CALIFORNIA – PARA ATERRO JIRAU	30
FIGURA 10 – ROTA NOVA CALIFORNIA PARA ATERRO ECOPARQUE.....	31
FIGURA 11 – ROTA TECNOLÓGICA ALTO MADEIRA.....	32
FIGURA 12 – ROTA TECNOLÓGICA PARA O BAIXO MADEIRA	33
FIGURA 13 – ROTA RODOVIÁRIA FUT EST TRANSBORDO – NOVO CTR	33
FIGURA 14 – CONTAINER NA SEDE COM ACÚMULO DE RESÍDUOS	18
FIGURA 15 – ROTA TECNOLÓGICA SEDE E MÉDIO MADEIRA.....	34
FIGURA 16 – ROTA TECNOLÓGICA RESÍDUOS DA SAÚDE BAIXO MADEIRA	35
FIGURA 17 – ROTA TECNOLÓGICA RESÍDUOS DA SAÚDE DO ALTO, MÉDIO MADEIRA E SEDE	36
FIGURA 18 – EXEMPLO DE PÁTICO DE COMPOSTAGEM	39
FIGURA 19 – EXEMPLO DE FLUXO DE MASSA.....	38

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA 1 – MATRIZ DE CRITICIDADE	9
TABELA 2 – PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA.....	10
TABELA 3 – PROJEÇÃO POPUCIONAL NA SEDE E DISTRITOS.....	11
TABELA 4 – TABELA DE PARÂMETROS POR EIXO.....	12
TABELA 5 – FREQUENCIA ATUAL DA COLETA DIURNA NA SEDE	13
TABELA 6 – FREQUÊNCIA ATUAL DA COLETA NOTURNA NA SEDE	14
TABELA 7 – FREQUÊNCIA DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS DO ALTO MADEIRA	19
TABELA 8 – FREQUÊNCIA DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS DO MEDIO MADEIRA	20
TABELA 9 – DISTRITOS ATENDIDOS COM COLETA MANUAL E MECANIZADA	21
TABELA 10 – INVESTIMENTOS PREVISTOS - CAPEX	43
TABELA 11 – CUSTOS OPERACIONAIS - OPEX	46

SUMÁRIO EXECUTIVO

Com base no diagnóstico de fragilidades estruturais e gargalos operacionais consolidado no Caderno 1, o presente Caderno 2 – Modelagem do Projeto estabelece as bases técnicas, operacionais e tecnológicas para a estruturação da Parceria Público-Privada (PPP) de resíduos sólidos urbanos (RSU) de Porto Velho. O documento propõe uma transição do modelo atual para uma gestão integrada, pautada na eficiência sistêmica, na universalização dos serviços e no cumprimento rigoroso da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e do Novo Marco Legal do Saneamento.

A modelagem operacional prioriza a racionalização da malha logística, visando mitigar os elevados custos de transporte. A solução central reside na redução das distâncias entre os distritos e o centro de tratamento de resíduos projetado, contemplando principalmente a região do Alto Madeira. Para os distritos do Baixo Madeira, a modelagem estrutura o modal fluvial através de balsas e catamarãs, incorporando inovações como as sugeridas "Tirolesas Logísticas" para superar os desafios de navegabilidade em períodos de seca extrema.

No âmbito tecnológico, o projeto apresenta uma concepção para a Central de Tratamento de Resíduos (CTR Porto Velho), que abrigará a Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) com triagem mecanizada, visando reverter a irrisória taxa atual de reciclagem e reduzir a massa destinada ao aterramento. A modelagem contempla, ainda, a reativação e modernização do tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) via incineração, além da implantação de pátios de compostagem para as frações orgânicas coletadas, principalmente das feiras e mercados.

A gestão de passivos ambientais é tratada como pilar de sustentabilidade, prevendo-se o encerramento técnico e o reordenamento ambiental do Lixão da Vila Princesa e do Aterro do Jirau, atendendo aos critérios estabelecidos na Instrução Normativa SEDAM nº 5 de 19/02/2025 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Paralelamente, a inclusão socioprodutiva de catadores é integrada à operação da UVR, fortalecendo a economia circular e a rede de Ecopontos para entrega voluntária de resíduos volumosos e de construção civil.

Este Caderno consolida, por fim, as estimativas preliminares de investimentos (CAPEX) e custos operacionais (OPEX), fornecendo os insumos técnicos indispensáveis para a modelagem econômico-financeira (Caderno 6) e para a garantia da viabilidade fiscal e operacional da futura concessão administrativa.

I. INTRODUÇÃO

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO

O presente documento compõe o **Caderno 2 – Modelagem do Projeto**, parte integrante dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira, Jurídica e Socioambiental (EVTEA) para a estruturação da Parceria Público-Privada (PPP) de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de Porto Velho.

Este caderno atua como o núcleo de engenharia e operações da futura concessão. Seu objetivo principal é traduzir as deficiências, os gargalos e as vulnerabilidades identificadas no diagnóstico preliminar (Caderno 1) em soluções técnicas robustas, exequíveis e financeiramente sustentáveis.

A modelagem aqui apresentada não se limita a projetar a expansão da frota ou a construção de novas instalações. Ela propõe uma reestruturação completa da matriz logística e tecnológica do município, adaptando as melhores práticas de engenharia sanitária à complexa realidade amazônica, caracterizada por distâncias continentais, sazonalidade climática extrema e dinâmicas fluviais singulares.

1.2. OBJETIVO DO RELATÓRIO

O objetivo deste relatório é propor e detalhar o projeto conceitual e as especificações técnicas que nortearão a concessão administrativa dos serviços de manejo de RSU em Porto Velho. Este caderno traduz as necessidades identificadas no diagnóstico em soluções de engenharia, definindo a rota tecnológica mais adequada para a realidade local, abrangendo desde a coleta urbana e fluvial até a valorização energética e disposição final ambientalmente adequada.

Seu propósito é fornecer o embasamento técnico para que o Município possa dimensionar a infraestrutura necessária, os recursos humanos e a frota especializada, servindo de insumo direto para a modelagem econômico-financeira (Caderno 6) e a estruturação do edital (Caderno 7). De forma estruturada, esta modelagem busca: (i) definir as rotas logísticas e estações de transbordo; (ii) detalhar as unidades de tratamento de resíduos, principalmente o novo CTR de Porto Velho; e (iii) estabelecer padrões de monitoramento e performance.

OBJETIVO GERAL

Estruturar a modelagem técnica do sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos de Porto Velho, definindo as alternativas operacionais, as rotas tecnológicas de tratamento e a logística de suporte necessárias para garantir a eficiência sistêmica e o cumprimento das metas ambientais e sociais da PPP.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos podem ser assim definidos:

- Realizar Balanço de massa;
- Estabelecer Rotas Tecnológicas de Tratamento;
- Projetar Investimentos e Custos Operacionais (CAPEX e OPEX): Elaborar as estimativas preliminares de custos de implantação de obras civis, aquisição de frota e custos operacionais de manutenção e pessoal.

1.3. ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Este caderno foi sistematizado em capítulos para alinhar o produto ao escopo do projeto e atingir suas metas técnicas. Seu conteúdo elucida o funcionamento da gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) em Porto Velho e distritos, fundamentando-se em Estudos Preliminares para traçar um panorama sobre a evolução do quadro atual.

Os capítulos foram assim distribuídos:

CAP.I: INTRODUÇÃO SOBRE ESTE PRODUTO

CAP.II: METODOLOGIA APLICADA PARA CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO

CAP.III: CONCEPÇÃO E DIRETRIZES DO PROJETO

CAP.IV: MODELAGEM TÉCNICO-OPERACIONAL E ESPECIFICAÇÕES

CAP.V: AVALIAÇÃO DE ROTAS TECNOLÓGICAS E DE TRATAMENTO

CAP.VI: INFRAESTRUTURA

CAP.VII: ESTIMATIVAS FINANCEIRAS E PADRÃO DE DESEMPENHO

CAP.VIII: CONSIDERAÇÕES FINAIS

CAP.IX: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

II. METODOLOGIA

A metodologia para a Modelagem do Projeto fundamenta-se na conversão do diagnóstico técnico em soluções de engenharia, logística e viabilidade econômica. O trabalho é conduzido através de uma abordagem quantitativa e simulatória, utilizando dados consolidados para projetar o sistema futuro da PPP de Resíduos Sólidos de Porto Velho.

Para garantir a consistência e a representatividade das informações, os trabalhos foram conduzidos em três etapas complementares:

1. Levantamento de Dados Secundários (Pesquisa Documental)
2. Levantamento de Dados Primários (Investigação de Campo)
3. Análise Crítica e Consolidação

II.1. LEVANTAMENTO DOS DADOS SECUNDÁRIOS

Nesta fase, o foco recai sobre a base de dados necessária para alimentar os modelos de simulação e as projeções de demanda.

- Estudos Populacionais (FESPSP): Utilização dos cenários de projeção demográfica desenvolvidos pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com destaque para o Cenário 3 (IBGE/2022 Corrigido), que fundamenta o crescimento da geração de resíduos no horizonte de 30 anos.
- Instrumentos de Planejamento e Benchmarking: Análise do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e estudos de referência nacional, para estabelecer parâmetros de eficiência.
- Manual da Ferramenta de Rotas e Custos (MDR): Estudo das diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Regional para a aplicação da ferramenta ProteGEEr, essencial para o cálculo do balanço de massa e custos tarifários

II.2. LEVANTAMENTO DOS DADOS PRIMÁRIOS

Esta etapa visa validar *in loco* os parâmetros técnicos que suportarão a modelagem operacional.

- Levantamento do *modus operandi* atual e alternativas para melhorias,
- Elaboração do Balanço de Massa com composição gravimétrica apresentada no PMSB.

II.3. ANÁLISE CRÍTICA E CONSOLIDAÇÃO

A fase final consiste no processamento dos dados através de ferramentas de apoio à tomada de decisão para estruturar o modelo final.

- Simulação de Cenários: Aplicação da ferramenta Rotas e Custos para definir a rota tecnológica mais viável, calculando as massas enviadas para triagem, compostagem e aterro sanitário.
- Estimativas Paramétricas (CAPEX e OPEX): Consolidação dos investimentos em infraestrutura civil, equipamentos e frota, bem como das despesas de operação e manutenção ao longo do contrato.

III. DIRETRIZES DO PROJETO

A matriz de criticidade (tabela 1), apresentada no Caderno 1, revelou fragilidades que orientaram a concepção deste projeto, com destaque para a ausência de Estações de Transbordo (ETRs), tornando economicamente insustentável o transporte de longa distância por caminhões compactadores; passivo ambiental do Lixão da Vila Princesa; taxa de reciclagem irrisória, estimada em menos de 2% da massa gerada; e atendimento deficitário nos distritos do Baixo Madeira, onde a sazonalidade hidrológica do Rio Madeira — com variação de nível de até 12 metros entre cheia e estiagem — inviabiliza soluções logísticas convencionais.

TABELA 1 – MATRIZ DE CRITICIDADE

GARGALO	IMPACTO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTOS
LOGÍSTICO	ALTO	Ausência da Estação de Transbordo no Baixo Madeira	Falta de controle, atrasos
		Ausência de Estações de Transbordo em locais estratégicos	Elevação dos custos operacionais com transporte de longa distância; ineficiência logística na coleta dos distritos distantes.
INFRAESTRUTURA	ALTO	Armazenamento inadequado de bombonas com RSS	Falta de controle operacional e risco a saúde pública
	ALTO	Dificuldade de acesso em vias durante períodos de chuva	Coleta prejudicada, Passivos ambientais e saúde pública
	ALTO	Centro de Triagem de Recicláveis precário	Sistema ineficiente. Passivo Social
	ALTO	Ausência de sistema de aproveitamento energético	Custos elevados para a disposição final. Passivo ambiental
	CRÍTICO	Aterro do Jirau sem operação	Custos elevados de transporte até a sede, desgaste dos equipamentos
	CRÍTICO	Dificuldade de acesso aos distritos do Baixo Madeira durante a seca	Coleta prejudicada, passivos ambientais e saúde pública
OPERACIONAL	MÉDIO	Ausência de monitoramento de indicadores	Ausência de avaliação do desempenho do sistema.
	MÉDIO	Inexistência de coleta seletiva estruturada	Perda de oportunidade de reciclagem e geração de renda.
	ALTO	Dificuldade de escoar os resíduos no período de seca	Acidente ocupacional. Passivo ambiental
	ALTO	Transbordamento de resíduos nos pontos de coleta containerizada	Contêineres insuficientes ou subdimensionamento geram acúmulo de resíduos nas vias públicas; impacto visual, sanitário e ambiental
	ALTO	Baixa adesão da população à coleta seletiva	Maior quantidade de volume que vai para o aterro (aumento no custo operacional). Não aproveitamento do potencial de renda
	ALTO	Baixa taxa de recuperação de materiais recicláveis	Acúmulo do volume de recicláveis, impactos ambientais
AMBIENTAL	CRÍTICO	Passivo do Lixão da Vila Princesa	Passivos jurídicos e ambientais
	CRÍTICO	Disposição irregular de resíduos	Contaminação do solo e recursos hídricos

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

A modelagem aqui proposta busca estruturar um sistema integrado e progressivo, com soluções de engenharia adaptadas à realidade amazônica, priorizando a eficiência logística, a valorização dos resíduos e a universalização gradual dos serviços.

III.1. HIERARQUIA DE GESTÃO

A concepção do sistema de gestão integrada de resíduos sólidos de Porto Velho deve atender simultaneamente às disposições da Lei Federal nº 11.445/2007 (Saneamento Básico), da Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos — PNRS) e da Lei Complementar nº 839/2021, que aprovou o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Porto Velho. A PNRS, em seu Art. 9º, determina que a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos devem observar a seguinte ordem de prioridade, que se torna o eixo estruturante de toda a concepção do projeto:

1st. A não geração e redução devem ser estimuladas por meio de campanhas de educação ambiental e comunicação social, previstas como obrigação acessória da concessionária. O diagnóstico, apresentado no Caderno 1, identificou que Porto Velho não dispõe atualmente de programas estruturados de conscientização para redução na fonte.

2nd. A reutilização e reciclagem; que hoje estão sendo operacionalizadas no Centro de Triagem, localizado ao lado do Lixão da Vila Princesa, deverão passar para a futura Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) que será construída na mesma área do CTR Porto Velho. A UVR realizará triagem, mecanizada e manual, do material recolhido na coleta seletiva, separando os produtos por tipologia para seguir para os processos de embalagem e venda. O futuro CTR também deverá realizar triagem mecanizada dos resíduos sólidos urbanos coletados, separando entre potencialmente reciclável, orgânico e outros; sendo que o primeiro deverá ser encaminhando para a UVR. O processo de gestão do material reutilizável e reciclável ficará sob a responsabilidade da(s) cooperativa(s) local(is), garantindo autonomia na comercialização dos produtos e reversão integral das receitas aos cooperados, atendendo ao Art. 44 da PNRS.

3rd. Compostagem dos resíduos orgânicos e disposição finais dos resíduos restantes.

III.2. POPULAÇÃO A SER ATENDIDA

III.2.1. PROJEÇÃO POPULACIONAL

A projeção populacional adotada foi a obtida pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), em 2024, quando aplicou o Método dos Componentes Demográficos — denominado internamente como EVADAN — para análise integrada das três variáveis determinantes do crescimento populacional: fecundidade, mortalidade e saldo migratório.

TABELA 2 – PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA

ANO	POP TOTAL	ANO	POP TOTAL	ANO	POP TOTAL
2023	539.398	2033	588.437	2043	620.828
2024	545.846	2034	592.276	2044	623.080
2025	552.294	2035	596.114	2045	625.333
2026	557.219	2036	599.705	2046	626.355
2027	562.145	2037	603.297	2047	627.377

2028	567.071		2038	606.888		2048	628.399
2029	571.997		2039	610.479		2049	629.421
2030	576.992		2040	614.071		2050	630.443
2031	580.761		2041	616.323		2051	630.573
2032	584.599		2042	618.579		2052	630.702

Fonte: FESPSP 2024

O distrito-sede de Porto Velho concentra a maior densidade populacional e a maior geração absoluta de resíduos sólidos urbanos do município. Utilizando a projeção da FESPSP e a mesma relação de habitantes obtida pela projeção do IBGE 2022, tem-se que em 2027 a população da sede administrativa deverá ser de 488.867 habitantes, chegando a 548.262 habitantes em 2050. Para os anos sequenciais foi adotado o crescimento vegetativo do último ano. A tabela 3 apresenta a projeção para toda Porto Velho, sede administrativa e regiões do médio madeira, alto madeira e baixo madeira, respectivamente.

TABELA 3 – PROJEÇÃO POPUCIONAL NA SEDE E DISTRITOS

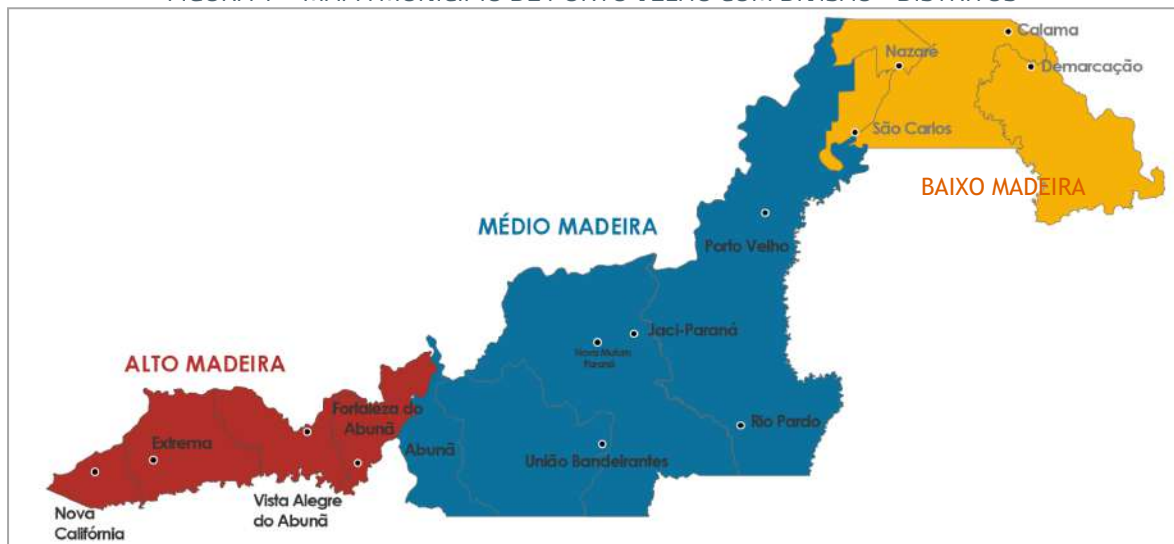
ANO		POP TOTAL	POP SEDE	POP MM	POP AM	POP BM
1	2027	562.145	488.867	38.415	29.013	5.850
2	2028	567.071	493.151	38.752	29.267	5.902
3	2029	571.997	497.434	39.088	29.522	5.953
4	2030	576.992	501.778	39.430	29.779	6.005
5	2031	580.761	505.056	39.687	29.974	6.044
6	2032	584.599	508.394	39.949	30.172	6.084
7	2033	588.437	511.731	40.212	30.370	6.124
8	2034	592.276	515.070	40.474	30.568	6.164
9	2035	596.114	518.408	40.736	30.766	6.204
10	2036	599.705	521.531	40.982	30.952	6.241
11	2037	603.297	524.654	41.227	31.137	6.279
12	2038	606.888	527.777	41.473	31.322	6.316
13	2039	610.479	530.900	41.718	31.508	6.353
14	2040	614.071	534.024	41.963	31.693	6.391
15	2041	616.323	535.982	42.117	31.809	6.414
16	2042	618.579	537.944	42.271	31.926	6.438
17	2043	620.828	539.900	42.425	32.042	6.461
18	2044	623.080	541.858	42.579	32.158	6.484
19	2045	625.333	543.818	42.733	32.274	6.508
20	2046	626.355	544.707	42.803	32.327	6.518
21	2047	627.377	545.595	42.873	32.380	6.529
22	2048	628.399	546.484	42.943	32.433	6.540
23	2049	629.421	547.373	43.012	32.485	6.550
24	2050	630.443	548.262	43.082	32.538	6.561
25	2051	630.573	548.375	43.091	32.545	6.562
26	2052	630.702	548.487	43.100	32.551	6.564
27	2053	630.831	548.599	43.109	32.558	6.565
28	2054	630.960	548.711	43.118	32.565	6.566
29	2055	631.089	548.824	43.126	32.571	6.568
30	2056	631.218	548.936	43.135	32.578	6.569

Fonte: Projeção FESPSP 2024, ajustado.

III.2.2. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA E REGIONALIZAÇÃO OPERACIONAL

O município de Porto Velho está subdividido em Alto, Médio e Baixo Madeira (FIGURA 1). Atualmente a sede administrativa e a sede dos 13 distritos e algumas localidades, são atendidas com coleta e tratamentos dos resíduos sólidos urbanos. Todos os resíduos são levados para o aterro privado ECOPARQUE, com contrato vigente com a Prefeitura de Porto Velho.

FIGURA 1 – MAPA MUNICÍPIO DE PORTO VELHO COM DIVISÃO - DISTRITOS



Fonte: Revisão do Plano Diretor Participativo, PMPV 2025

Este projeto prevê a continuidade do atendimento dessas localidades com a inclusão de: Boa Vitória, Conceição da Galera, Pombal e Tira Fogo, todas localizadas na região do Baixo Madeira.

III.2.3. MAPA OPERACIONAL POR REGIÃO

A tabela a seguir sintetiza os parâmetros centrais de cada eixo operacional.

TABELA 4 – TABELA DE PARÂMETROS POR EIXO

PARÂMETRO	SEDE ADMINISTRATIVA	ALTO MADEIRA	MÉDIO MADEIRA	BAIXO MADEIRA
MODELO PREDOMINANTE	Coleta manual porta em porta e mecanizada via contêineres	Coleta manual com veículos compactadores	Coleta manual com veículos compactadores	Coleta manual com o apoio de quadriciclos. Transbordo fluvial até o local projetado para a futura estação de transbordo na Foz do Rio Jamari
DISTRITOS E LOCALIDADES ATENDIDOS	Distrito Sede de Porto Velho Localidades: Agrovila Rio Verde, Cujubim, Nova Aliança e Vila Calderita	Extrema, Fortaleza do Abunã, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã	Abunã, Jaci-Paraná, Nova Mutum, Rio Pardo e União Bandeirantes Localidade: Vila da Penha	São Carlos, Nazaré, Calama e Demarcação Localidades: Cavalcante, Papagaios, Santa Catarina, Aliança, Lago do Cuniã, Terra Caída. Boa Vitória*, Conceição da Galera*, Pombal* e Tira Fogo*

PARÂMETRO	SEDE ADMINISTRATIVA	ALTO MADEIRA	MÉDIO MADEIRA	BAIXO MADEIRA
FREQUENCIA DE COLETA	Diária (áreas comerciais) e 3x/semana (residencial)	Locais com 2x/semana e 3x por semana	Locais com 2x/semana e 3x por semana	Diário manual – Transbordo fluvial (2x - por semana)

Fonte: Consórcio, 2026

* Localidades ainda não atendidas; incluídas no projeto por solicitação da Prefeitura

III.2.3.1. SEDE ADMINISTRATIVA

A sede administrativa é o ponto de convergência de todo o sistema de tratamento e destinação final, sediando a futura Central de Tratamento de Resíduos — CTR Porto Velho —, que abrigará a Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) com triagem mecanizada, os pátios de compostagem para a fração orgânica e as células do aterro sanitário licenciado. A CTR funcionará como o hub central do sistema, recebendo não apenas os resíduos coletados no distrito-sede, mas também os volumes transportados pelos eixos distritais após a etapa de transbordo.

O território urbano da sede apresenta heterogeneidade interna relevante para o dimensionamento operacional: o núcleo central e os bairros consolidados concentram alta densidade de geração e permitem roteiros de coleta com alta eficiência por quilômetro percorrido, enquanto as áreas periurbanas e os loteamentos irregulares — que expandiram significativamente nas últimas décadas em função do crescimento populacional acelerado documentado pela FESPSP — apresentam condições de acesso mais complexas, vias não pavimentadas e ausência de endereçamento sistemático que dificultam a regularidade da coleta convencional. Essa dualidade territorial exige que o dimensionamento da frota e dos roteiros do distrito-sede contemple tanto as áreas de alta eficiência quanto as de atendimento complexo, com soluções diferenciadas para cada perfil de ocupação urbana.

A cobertura atual da coleta convencional no distrito-sede é estimada em aproximadamente 98% da população, com déficit concentrado nas áreas de expansão periurbana e em comunidades ribeirinhas localizadas nos limites do perímetro urbano.

A coleta domiciliar é executada por caminhões coletores compactadores com capacidade volumétrica mínima de 15m³, conforme previsto contratualmente. Cada veículo opera com equipe composta por 01 (um) motorista e 02 (dois) coletores, responsáveis pelo recolhimento manual dos resíduos devidamente acondicionados em sacos plásticos ou recipientes próprios, dispostos em vias públicas oficiais e abertas à circulação. Após o recolhimento, os resíduos são transportados para o CTR ECOPARQUE, aterro particular licenciado.

A operação está estruturada por setores, distribuídos entre turnos diurno e noturno, com definição formal de frequência de atendimento. No turno diurno, predomina a coleta realizada três vezes na semana em diversos bairros da sede, incluindo Industrial, Nacional, Costa e Silva, Castanheira, Guaporé, Tucumanzal, Floresta e Cidade Nova, entre outros. Também há setores atendidos duas vezes na semana e casos específicos com atendimento uma vez por semana, conforme quadro abaixo.

TABELA 5 – FREQUENCIA ATUAL DA COLETA DIURNA NA SEDE

SETOR		DIAS DA SEMANA	FREQUÊNCIA
S-01	Industrial	SEG-QUA-SEX	3 x na semana
	Costa e Silva		
	Nacional		

SETOR		DIAS DA SEMANA	FREQUÊNCIA
	Jamary		
	Guaporé		
S-06	Castanheira		
S-25	Bairro Novo		
S-14	Tucumanzal	TER-QUI-SÁB	
S-15	Floresta		
S-16	Eldorado		
S-17	Cidade Nova		
S-18	Eletronorte		
S-55	Condomínios 2	TER-SEX	2 x na semana
S-27	Monte Sinai	TER-SÁB	
S-28	Morar Melhor		
S-29	Pantanal	SEG-QUI	
S-30	Tancredo Neves		
S-32	Planalto I e II		
S-36	Cristal Calama 1		
S-52	Marcos Freira		
S-54	Condomínios 1		
	Juscelino Kubischek	TER-SEX	
S-33	Socialista		
S-34	São Francisco		
S-35	Rosalina Gomes		
S-36	Cristal Calama 2	QUA-SÁB	
S-37	Mariana		
S-38	Ulisses Guimarães		
S-39	Airton Sena		
S-40	Orgulho do Madeira		
S-53	Jardim Santana		
S-56	Jerusalém		
S-26	Lagoa Azul	Quinta-feira	1 x na semana
S-41	Parck Amazonia	Domingo	

Fonte: PMPV, 2026

No turno noturno, a coleta ocorre três vezes na semana na maior parte dos setores atendidos:

TABELA 6 – FREQUÊNCIA ATUAL DA COLETA NOTURNA NA SEDE

	SETOR	DIAS DA SEMANA	FREQUÊNCIA
S-07	Marechal Rondon	SEG – QUA - SEX	3 x na semana

	SETOR	DIAS DA SEMANA	FREQUÊNCIA	
S-08	Lagoa			
S-09	Acapu			
S-10	Lagoinha			
S-11	4 de Janeiro			
S-12	União da Vitória			
S-13	Igarapé			
S-49	Vila DNIT	TER – QUI - SÁB		
S-19	Embratel			
S-20	Agenor de Carvalho			
S-21	Nova Porto Velho			
S-22	Cohab			
S-23	Cidade do Lobo			
S-24	Caladinho			
S-47	Flodoaldo			
S-48	Vila Princesa			
S-43	São Cristóvão	Diariamente		
S-44	Liberdade			
S-45	Olaria			
S-46	Centro			

Fonte: PMPV, 2026

Em locais de difícil acesso para os caminhões coletores, vem sendo utilizado contêineres de 1,2m³ e 5m³; onde a população local deposita seus resíduos. A frequência de substituição desses contêineres varia entre diária, duas ou três vezes na semana. As tabelas a seguir apresentam as localidades, dimensões e frequência de troca desses equipamentos.

TABELA 7 – SETOR E FREQUENCIA DE COLETA DE CONTEINERES DE 1,2 M³

LOCAL	CIRCUITO	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	FREQUÊNCIA	TURNOS
Pátio da SESB	Industrial	Rua Aparício de Moraes	2	Seg-Qua-Sex	Diurno
Parque da Cidade	Embatel	Av. Calama	3	Ter-Qua-Sab	Noturno
Ginásio Lima e Silva	Cohab	Av. Jatuarana	1	Ter-Qua-Sab	Noturno
Praça Bairro Mariana	Mariana	Rua Petrolina	1	Qua-Sab	Diurno
Estrada do Belmont	Nacional	Nave Cunha e Jocum	3	Seg-Qua-Sex	Diurno
Rotatória Portobrás	Nacional	Av. Imigrantes	2	Ter-Qua-Sab	Diurno
Mercado Cultural	Centro	Av. Presidente Dutra	1	Diário	Noturno
Praça Céu	Jk	Rua Antônio Fraga	1	Terça -Sexta	Diurno
Policlínica Osvaldo Cruz	Industrial	Rua Aparício de Moraes	1	Seg-Qua-Sex	Diurno

LOCAL	CIRCUITO	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	FREQUÊNCIA	TURNO
Beco Brasília	Areal	Av. Rio de Janeiro	1	Ter-Qui-Sab	Diurno
Parque Ecológico	Industrial	Av. Rio Madeira	2	Seg-Qua-Sex	Diurno
Mocambo	Centro	Av. Campos Sales c/ Almirante Barroso	1	Diario	Noturno
Travessa Ruth Sockness	Triangulo	Estr. do Cemitério	2	Ter-Qui-Sab	Diurno
Ramal UDV	Industrial	Estr.da Granja /Rua Sant. Luzia	2	Seg-Qua-Sex	Diurno
Escola Rio Madeira	Industrial	Rua Coronel Ferro	1	Seg-Qua-Sex	Diurno
Colégio Eduardo Valverde	Mariana	Rua Palmeira	1	Qua-Sab	Diurno
Colégio Ely Bezerra	Mariana	Rua Paulo Freires	1	Qua-Sab	Diurno
Chacareiro	Marcos Freire	Rua Rio Nilo	1	Qua-Sab	Diurno
Polícia Rodoviária	Bairro Novo	BR-364	1	Ter-Sab	Diurno
Baixo União	Triângulo	Av. Farquar	1	Ter-Qui-Sab	Diurno
Colégio Risoleta Neves	Tancredo Neves	Rua Amador dos Reis	1	Seg-Qui	Diurno
Tribunal de Contas	São Cristóvão	Rua José de Alencar	1	Diário	Noturno
Cemitério Santo Antônio	Triângulo	Estrada S. Ant	1	Ter-Qui-Sab	
Skate Park	Acapu	Av. Vieira Caula	4	Seg-Qua-Sex	Noturno
Vila Princesa	BR-364	Rua Fran. Fonte Nele	1	Ter-Qui-Sab	Noturno
Beco Conquista	Nacional	Rua Conquista	1	Seg-Qua-Sex	Diurno
Beco	Floresta	Rua Vale	1	Ter-Qui-Sab	Diurno
Habitat Brasil	São Sebastião	Rua São Sebastião	1	Seg-Qua-Sex	Diurno
SEINFRA	JK	Rua Mário Andreazza	1	Seg-Qui	Diurno
Balneário Familiar	Castanheira	Estr. 13 setembro	1	Ter-Qui-Sab	Diurno
Comunidade Sant. Helena	BR-319	BR.319	2	Diário	Diurno
Panair	Olaria	Rua Tabajara c/ M.Amarante	1	Diário	Noturno
Terra Prometida	BR-319	BR-319	2	Diário	Diurno
Friboi	Nacional	Ramal Gedeão	2	Seg-Qua-Sex	Diurno
SAMU	Embratel	Av. Pinheiro Machado	1	Ter-Qui-Sab	Noturno
Canal da Rodoviária	Embratel	Rua Duque de Caxias	1	Ter-Qui-Sab	Noturno
Central de polícia	Nov. Porto Velho	Rua Miguel Chakian	1	Ter-Qui-Sab	Noturno
Câmara Municipal	Embratel	Rua Belém	1	Ter-Qui-Sab	Noturno
Cassupá	BR-364	Rua da Beira	1	Qua-Sab	Diurno
Ramal do Cartola	BR-364	Ramal do Cartola	1	Qua-Sab	Diurno
Floresta	Floresta USB	Rua Vale	1	Ter-Qui-Sab	Diurno
USB	Areal da Floresta	Rua Septiba	1	Ter-Qui-Sab	Diurno

Fonte: PMPV, 2026

TABELA 8 – CONTEINERES DE 1,2 M³ ALOCADOS NO RESIDENCIAL ORGULHO DO MADEIRA

LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE
Rua Jesus de Nazaré	4
Rua Videira	3
Rua Monte Sinai	4
Rua 22 de Dezembro	4
Rua Vitória Popular	3
Rua Eduardo Campos	7
Rua Osvaldo Ribeiro	7
Rua Ariquemes	6
Rua Porto Novo	7
Rua Vilhena	8
Rua Palmas	4
Rua Jesus Cristo	2
Rua Placido de Castro	4
Rua Flor do Deserto	2

Fonte: PMPV, 2026

Somente nos locais apresentados nas TABELAS 7 e 8, são 122 contêineres de 1,2 m³ destinados para recolher os resíduos em locais não acessados com caminhão coletador. Os riscos para a saúde saem de frente das casas e se acumula nesses contêineres (FIGURA 2).

FIGURA 2 – CONTAINER NA SEDE COM ACÚMULO DE RESÍDUOS



Fonte: Visita técnica janeiro, 2026

As TABELAS 9 e 10 listam os locais onde concentram-se grande número de pessoas. Para esses casos os contêineres são soluções apropriadas pois evitam o esparrame de resíduos e reduz a sujeira nos locais. Ao todo estão sendo disponibilizados 30 contêineres de 5 m³ para atenderem essas demandas.

TABELA 9 – SETOR E FREQUENCIA DE COLETA DE CONTEINERES DE 5 M³

LOCAL	CIRCUITO	LOCALIZAÇÃO	QUAN	FREQUÊNCIA	TURNO
Praça da Pirâmide	Cohab	Rua Sucupira	2	Troca diária	Diurno
Mercado Central	Centro	Rua Renato Medeiro	1	Troca diária	Diurno
Mercado do Pescado	Centro	Rua Travessa Beira Rio	1	Troca diária	Diurno
Condomínio San. Barbara	Triângulo	Estrada do Sant. Antônio	1	Troca diária	Diurno
Rotatória do Porto	Panair	Imigrantes	1	Troca diária	Diurno
Comunidade São João	BR-319	BR-319	1	Troca diária	Diurno
Comunidade aterra Santa	Penal	Estrada da Penal	1	Ter-Qui-Sab	Diurno
Campos da UNIR	BR-364	BR-364	1	Ter-Qui-Sab	Diurno
Setor Chacareiro	-	Estrada Areia Branca	1	Ter-Qui-Sab	Diurno
Parque das Araras	-	Rua Cachoeira das Araras	1	Ter-Qui-Sab	Diurno
Beco	-	Rua Terreiro Aranha c/ Goiás	1	Sábado	Diurno

LOCAL	CIRCUITO	LOCALIZAÇÃO	QUAN	FREQUÊNCIA	TURNO
SEMAGRI	-	Mário Andrezza	1	Sábado	Diurno
Feira do Produtor	-	Pátio da Feira	1	Sábado	Diurno
Comando Geral	PM	Av. Tiradentes	1	Sábado	Diurno
Vila Maravilha	-	Anexo Vila DNIT	1	Sábado	Diurno
5° BEC	17° Batalhão	Rua Rogério Weber	1	Ter-Qui-Sab	Diurno
Cainagua	-	Euclides da Cunha c/João Alfredo	1	Diário	Diurno

Fonte: PMPV, 2026

TABELA 10 – FREQUENCIA DE COLETA NAS FEIRAS ITINERANTES

TAM	LOCAL	LOCALIZAÇÃO	QUAN	FREQUÊNCIA	TURNO
5m³	Alphville	Rua Imigrantes	2	Segunda-Feira	Noturno
5m³	Caladinho	Rua Caitano entre Jatuarana e Algodoeiro	2	Terça-Feira	Diurno
5m³	4 de Janeiro	Rua Ananias Francisco entre Calama e Eliezer de Carvalho	2	Quarta-feira	Diurno
5m³	Liberdade	Rua Rafael Vaz e Silva com Alvaro Maia	2	Quinta-Feira	Diurno
5m³	Areal Centro	Rua Princesa Izabel entre Marechal Deodoro e Campo Sales	2	Sexta-Feira	Diurno
5m³	Nova Porto Velho	Av. Nicaragua entre Amazonas e Raimundo Cantuário	2	Sábado	Diurno

Fonte: PMPV, 2026

III.2.3.2. DISTRITOS E REGIONALIZAÇÃO LOGÍSTICA

A gestão dos resíduos nos distritos municipais representa o maior desafio operacional da concessão, tanto em termos logísticos quanto em termos de custo unitário por tonelada. A distância de até 350 km entre os distritos mais remotos e o futuro CTR Porto Velho, combinada com as condições precárias das vias de acesso e a sazonalidade extrema do clima amazônico, impõe soluções operacionais sem paralelo nos modelos convencionais de gestão de resíduos adotados em outras regiões do país.

EIXO ALTO E MÉDIO MADEIRA — MODAL RODOVIÁRIO

Os Eixos do Alto e Médio Madeira compreendem os distritos situados ao longo da BR-364 e de suas ramificações vicinais, incluindo Abunã, Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Jaci-Paraná, União Bandeirantes e Rio Pardo. Esses distritos têm em comum o acesso rodoviário como modalidade primária de deslocamento, o que permite a utilização de caminhões compactadores e veículos de coleta convencionais, ainda que adaptados às condições das vias regionais, caracterizadas por trechos sem pavimentação, pontes precárias e restrições de tráfego durante o período de chuvas intensas. Nas TABELAS 11 e 12, estão apresentadas as frequências atuais de coleta de resíduos domésticos no médio e alto madeira.

TABELA 11 – FREQUÊNCIA DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS DO ALTO MADEIRA

SETOR	DIAS DA SEMANA	FREQUÊNCIA
1	Fortaleza do Abuña	QUA - SAB
2	Nova Califórnia	TER - SEX

SETOR		DIAS DA SEMANA	FREQUÊNCIA
3	Vista Alegre do Abuña	SEG – QUI - SAB	3 x na semana
4	Extrema	TER - SEX	2 x na semana

Fonte: PMPV, 2026

TABELA 12 – FREQUÊNCIA DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS DO MEDIO MADEIRA

SETOR		DIAS DA SEMANA	FREQUÊNCIA
1	Abuña	QUA - SAB	2 x na semana
2	União Bandeirantes	SEG – QUA - SAB	3 x na semana
3	Rio Pardo	TER - SEX	2 x na semana
4	Jaci Paraná	SEG – QUI - SAB	3 x na semana
5	Nova Mutum	SEG – QUA - SAB	3 x na semana

Fonte: PMPV, 2026

EIXO BAIXO MADEIRA — MODAL FLUVIAL E RODOVIÁRIO

O Eixo Baixo Madeira compreende os distritos de São Carlos, Nazaré, Calama e Demarcação, bem como comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas distribuídas ao longo da calha do Rio Madeira, entre a sede municipal de Porto Velho e a divisa com o Estado do Amazonas. Esses territórios apresentam uma condição operacional determinante: a ausência ou forte limitação de acesso rodoviário permanente, o que torna o modal fluvial o único meio tecnicamente viável para o deslocamento de pessoas, insumos e resíduos sólidos durante a maior parte do ciclo anual.

Embora concentre a menor população entre os três eixos territoriais, o Baixo Madeira apresenta a maior complexidade logística do sistema, resultando no mais elevado custo unitário por tonelada coletada e transportada. O distrito de Demarcação exemplifica essa vulnerabilidade demográfica, onde a baixa densidade populacional demanda dispêndios operacionais per capita significativamente superior aos observados na sede municipal, em cumprimento ao princípio constitucional da universalização dos serviços públicos essenciais.

A modelagem operacional proposta para o eixo adota embarcações de diferentes portes, dimensionadas conforme as condições sazonais de navegabilidade do Rio Madeira. O sistema prevê a utilização de bombonas padronizadas de 200 litros nos pontos de geração, com posterior consolidação em estruturas de transbordo fluvial distribuídas estrategicamente ao longo da calha, otimizando o fluxo logístico e a frequência das viagens.

A sazonalidade hidrológica do Rio Madeira constitui o principal condicionante operacional. A oscilação do nível do rio — que pode alcançar variações de até 12 metros entre o período de cheia (dezembro a maio) e o período de estiagem (junho a novembro) — altera de forma crítica o acesso às margens, as rotas navegáveis e a capacidade de carga das embarcações. Durante a cheia, há maior disponibilidade de calados e rotas, porém o acesso terrestre às margens é comprometido e determinadas comunidades tornam-se temporariamente isoladas por alagamentos. Na estiagem, o acesso por terra melhora, mas a redução do calado e a exposição de trechos rochosos restringem o uso de embarcações maiores, impondo a adoção de canoas motorizadas e embarcações de pequeno porte para alcançar localidades mais remotas.

IV. MODELAGEM TÉCNICO-OPERACIONAL

Este capítulo detalha a Modelagem Técnico-Operacional para a futura concessão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de Porto Velho, convertendo o diagnóstico de fragilidades do Caderno 1 em especificações de engenharia e logística. A modelagem fundamenta-se na eficiência sistêmica, na universalização dos serviços e na inovação tecnológica para superar os desafios territoriais da região.

IV.1. SISTEMAS DE COLETA: MANUAL E MECANIZADA

A coleta de RSU em Porto Velho será estruturada para atender 100% da população urbana, e dos distritos e localidades (com letras minúsculas) abaixo relacionados, utilizando uma combinação de métodos adaptados à densidade demográfica e às condições de acesso.

TABELA 13 – DISTRITOS ATENDIDOS COM COLETA MANUAL E MECANIZADA

DISTRITO	POPULAÇÃO	%	REGIÃO
SEDE ADMINISTRATIVA	412.804	86,96%	Médio Madeira
Agrovila Rio Verde			
Cujubim			
Nova Aliança			
Vila Calderita			
EXTREMA	7.171	1,51%	Alto Madeira
FORTALEZA DO ABUÑA	474	0,10%	Alto Madeira
NOVA CALIFORNIA	5.216	1,10%	Alto Madeira
VISTA ALEGRE DO ABUÑA	8.260	1,74%	Alto Madeira
TOTAL ALTO MADEIRA	21.121	4%	
ABUÑA	2.385	0,50%	Médio Madeira
Vila da Penha*	3.378	0,71%	Médio Madeira
JACI-PARANÁ	11.675	2,46%	Médio Madeira
NOVA MUTUM	7.509	1,58%	Médio Madeira
RIO PARDO*	2.096	0,44%	Médio Madeira
UNIÃO BANDEIRANTES*	8.773	1,85%	Médio Madeira
TOTAL MEDIO MADEIRA	35.816	8%	
CALAMA	2.312	0,49%	Baixo Madeira
Cavalcante			

DISTRITO	POPULAÇÃO	%	REGIÃO
Conceição da Galera**			
Papagaios			
Santa Catarina			
Tira Fogo**			
DEMARCAÇÃO	845	0,18%	Baixo Madeira
Pombal**			
NAZARÉ	607	0,13%	Baixo Madeira
Boa Vitória**			
SÃO CARLOS	1.176	0,25%	Baixo Madeira
Aliança			
Lago do Cuniã			
Terra Caída			
TOTAL BAIXO MADEIRA	4.940	1%	
TOTAL	474.681	100,00%	

Fonte: IBGE, 2022

* População informada pela Prefeitura

** Localidades incluídas no projeto

IV.1.1. COLETA MANUAL PORTA A PORTA

A modalidade de coleta porta a porta caracteriza-se pela atuação da equipe em rotas previamente planejadas e programadas, destinadas ao recolhimento manual dos resíduos sólidos domiciliares. A coleta manual deve ser executada por agentes de limpeza urbana (garis coletores), constituindo-se no modelo operacional mais amplamente adotado nos municípios brasileiros.

O processo operacional ocorre com o deslocamento do veículo coletor em baixa velocidade, enquanto os agentes realizam a coleta dos resíduos acondicionados em sacos plásticos ou recipientes apropriados, dispostos em calçadas e demais logradouros públicos. Posteriormente, os resíduos são acondicionados em veículo compactador com sistema *lifter*.

FIGURA 3 – COLETA MANUAL



Fonte: PMRJ, 2025 – Imagem meramente ilustrativa

Equipe Básica Projetada:

- 01 (um) caminhão compactador de 15m³;
- 01 (um) motorista;
- 03 (três) agentes de coleta

IV.1.2. COLETA MECANIZADA VIA CONTÊINERES

A coleta mecanizada constitui uma alternativa operacional relevante, especialmente indicada para áreas com elevada concentração de resíduos, a exemplo de feiras-livres e mercados públicos; com restrições de acesso ou intenso fluxo de pedestres, como centros comerciais e calçadões. Nesses casos a dinâmica exige maior eficiência na remoção.

As inspeções técnicas realizadas na sede do Município de Porto Velho e em alguns distritos, evidenciaram a existência de pontos já atendidos por esse sistema. Observou-se que a aplicação da coleta mecanizada vem sendo gradualmente expandida, em função de seus benefícios operacionais e da capacidade de otimizar o tempo de limpeza urbana, reduzir a exposição dos trabalhadores e aumentar o desempenho das operações.

Dentre os principais benefícios proporcionados por este sistema, destacam-se os seguintes:

- Acondicionamento mais higiênico, devido à estanqueidade dos contêineres;
- Melhoria do aspecto visual das vias e logradouros;
- Impedimento da ação de animais que costumam rasgar os sacos e espalhar os resíduos em busca de alimentos;
- Nenhum contato direto dos coletores com os resíduos;
- Redução do esforço físico dos coletores devido ao sistema de basculamento automático dos contêineres;
- Redução das consequências de danos ambientais em virtude do arraste de sacos e resíduos soltos em dias de chuva ou por ações de ventos. Esta modalidade de coleta pode ser considerada como um aprimoramento tecnológico do serviço de coleta domiciliar.

Ao contrário do modelo tradicional, no qual os sacos de resíduos são manipulados e coletados manualmente, a coleta mecanizada introduz um processo automatizado baseado no uso de contêineres padronizados. Nessa configuração, os usuários descartam seus resíduos em contêineres metálicos com capacidade de 1,2m³ ou 5m³, instalados em pontos estrategicamente definidos conforme a dinâmica urbana. A operação de coleta é realizada por caminhões compactadores dotados de sistemas hidráulicos de acoplamento e basculamento, permitindo o içamento dos contêineres e a transferência direta dos resíduos para o compartimento de coleta, sem contato manual e com maior eficiência operacional. (FIGURAS 4 e 5).

FIGURA 4 – COLETA MECANIZADA – CONTEINER



Fonte: Imagem meramente ilustrativa <http://campinassustentavel.com.br/coleta-mecanizada/>

FIGURA 5 – MODELO DE CONTEINER DE 1,2 M³

Fonte: Imagem meramente ilustrativa <https://reversa.eco.br/container-12m%C2%B3/>

IV.2. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE: MODAL RODOVIÁRIO E FLUVIAL

Dada a extensão de 34.091 km² de Porto Velho, a logística é o componente de maior custo e complexidade, exigindo uma estratégia de transbordo integrada.

Nas regiões do Alto e Médio Madeira o transporte é exclusivamente rodoviário. Porém, devido às longas distancias entre os distritos e o futuro aterro (CTR Porto Velho), e à possibilidade de recolocar em operação o Aterro do Jiráu, os resíduos de algumas localidades poderão ser direcionados para esse.

IV.2.1. ESTRUTURAÇÃO RODOVIÁRIA

Após a coleta de porta em porta, os caminhões compactadores deverão encaminhar os resíduos diretamente para o aterro sanitário: por meio da BR-364, no caso dos distritos do Alto e Médio Madeira, e pela Estrada da Penal, para os distritos do Baixo Madeira. O mesmo procedimento deve ocorrer com os caminhões que realizam a coleta dos resíduos comerciais e de feiras livres por meio de contêineres.

A coleta seletiva seguirá a rota programada, e o material coletado será transportado até a Central de Triagem a ser construída junto ao futuro CTR de Porto Velho. O trecho rodoviário a ser percorrido pelo caminhões-gaiola será o mesmo dos caminhões compactadores.

O aterro de Jiráu passará por intervenção para recuperação do passivo ambiental, e poderá ser colocado em operação novamente para atendimento dos distritos do Alto Madeira.

IV.2.2. LOGÍSTICA FLUVIAL PARA O BAIXO MADEIRA

O atendimento dos distritos de São Carlos, Nazaré, Calama e Demarcação utilizará transporte fluvial e rodoviário. Para o transporte fluvial até o local da futura estação de transbordo, deverão ser utilizados dois tipos de embarcações, conforme o nível do rio Madeira, sendo elas:

- Embarcações Principais: catamarãs ou balsas para o transporte de longa distância até a estação de transbordo.
- Embarcações de Coleta: barcos de alumínio de 17 pés para recolhimento nas comunidades ribeirinhas menores e agrovilas.

FIGURA 6 – BARCO DE ALUMÍNIO (VOADEIRA)



Fonte: Google – *Imagem meramente ilustrativa*

Como já apresentado, a coleta nos distritos e localidades do Baixo Madeira é realizada de porta em porta por garis que fazem os trajetos a pé. Em alguns casos, eles contam com o auxílio de um quadriciclo para o transporte dos recipientes, que geralmente bombonas.

Os sacos com os resíduos são colocados nessas bombonas até que fiquem cheias, momento em que são transportadas para um local próximo à margem do rio. Nesse ponto, há contêineres de 1,2 m³ para apoio, o que facilita o manuseio na balsa e o transbordo – por meio de caminhão-munck – até o aterro em Porto Velho.

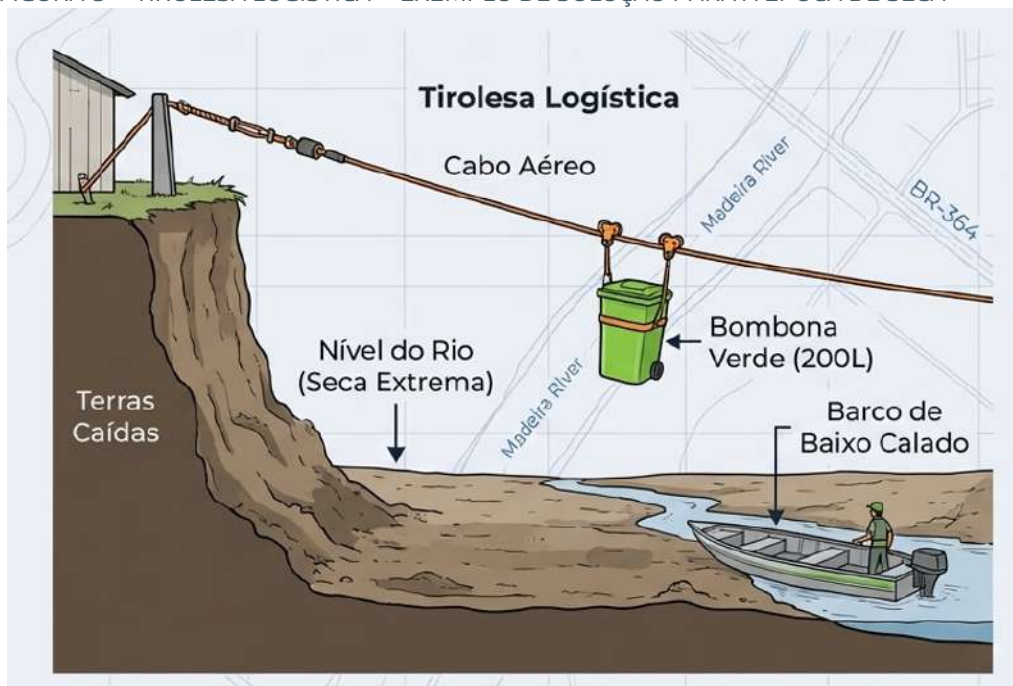
FIGURA 6 – BOMBONA DE 200 LITROS COM VEDAÇÃO



Fonte: Google – Imagem meramente ilustrativa

Em períodos de estiagem severa, quando o nível do Rio Madeira baixa significativamente e dificulta a atracação ou até mesmo a operação das balsas, devem-se buscar alternativas para o deslocamento dos contêineres e bombonas até o meio de transporte possível; seja por balsas ou barcos menores. A FIGURA 8 mostra uma alternativa para descer os equipamentos até o transporte fluvial. Nesse exemplo utilizou-se de "Tirolesas Logísticas" (cabos aéreos) para transportar os recipientes até a margem navegável, superando o recuo das águas.

FIGURA 8 – TIROLESA LOGÍSTICA – EXEMPLO DE SOLUÇÃO PARA A ÉPOCA DE SECA



Fonte: Consultoria, 2026

IV.2.3. ESTAÇÃO DE TRANSBORDO PARA O BAIXO MADEIRA

Para fazer o transporte do volume coletado nas localidades e sedes distritais do Baixo Madeira é necessário utilizar os meios fluvial e terrestre. A mudança de tipo de transporte ocorre na estação de transbordo, local onde as balsas chegam com as bombonas e os contêineres cheios de resíduos, os quais são substituídos por recipientes vazios. Estes últimos são levados para as localidades nas mesmas balsas, enquanto as estruturas com o material seguem via Estrada da Penal até o CTR Porto Velho.

O transporte dos resíduos do Baixo Madeira poderá seguir por caminhões com sistema roll-on/roll-off. Nesses casos os equipamentos (bombonas e contêineres) deverão ser esvaziados, e o material acondicionado nessas carretas.

A Estação de Transbordo deverá ser construída nas proximidades da Foz do Rio Jamari, e conter no mínimo:

- Acesso para atracamento das balsas e barcos,
- Lava jato para lavagem dos equipamentos e recipientes, com sistema de tratamento de resíduos
- Rampas para acesso dos caminhões
- Equipamentos:
 - Sistema de guindaste para manuseio dos recipientes
 - Pá-carregadeira
 - Retroescavadeira
- Vestiário com sanitários
- Guarita

Caberá à concessionária, com o auxílio de pá-carregadeira, realizar o enchimento das caixas roll-on/roll-off ou carreta basculante. Após carregados deverão ser cobertos com lona plástica. A concessionária deverá fornecer as passarelas móveis necessárias para as operações de colocação e retirada das lonas de cobertura dos veículos, tanto na origem quanto no destino do transporte.

As bombonas lacradas com material coletado nas unidades de saúde deverão ser retiradas da balsa por pessoal treinado e armazenadas em local fechado. A retirada e o deslocamento até o incinerador em Porto Velho, deverão ser feitos por equipe responsável.

IV.2.3.1. ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DISTRITAL

Em cada sede dos distritos São Carlos, Nazaré, Calama e Demarcação, deverá ser construída uma Estação de Transbordo Distrital, com dimensões apropriadas para armazenar os equipamentos (bombonas e contêineres) da sede e das localidades próximas. Esse local deve ficar posicionado junto ao ponto mais próximo do recolhimento pelas balsas.

Cada Estação de Transbordo Distrital deverá conter no mínimo:

- Cobertura
- Fechamento
- Piso impermeável
- Sistema de lavagem
- Sanitários

V. AVALIAÇÃO DE ROTAS TECNOLÓGICAS E TRATAMENTO

Este capítulo apresenta a avaliação técnica das **rotas tecnológicas** e das alternativas de tratamento propostas para o sistema de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de Porto Velho. A escolha da rota ideal fundamenta-se no conceito de gerenciamento integrado, que combina métodos de coleta e tratamento para lidar com o fluxo de descarte de maneira ambientalmente efetiva, economicamente viável e socialmente aceitável.

A seleção das rotas tecnológicas para o manejo dos resíduos sólidos urbanos (RSU) deve obedecer à ordem de prioridade estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei nº 12.305/2010), que contempla: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A literatura técnica recente (Cardoso, 2019; Reichert, 2021; Imbelloni, 2024) aponta que nenhuma tecnologia, isoladamente, oferece solução integral ao problema; ao contrário, a efetividade operacional depende da adoção de arranjos integrados e complementares.

V.1. ALTO MADEIRA

A definição do modelo de rota tecnológica para a unidade do Alto Madeira tem como finalidade mitigar, de forma sistemática, as problemáticas identificadas durante a visita técnica realizada em janeiro de 2026, cujos resultados foram consolidados no Caderno I – Diagnóstico.

Durante o período do chamado inverno amazônico, verifica-se que determinadas vias se tornam intransitáveis em razão da formação de lama e de alagamentos, o que inviabiliza a circulação dos caminhões compactadores (FIGURA 9). Para enfrentar essa limitação operacional, a modelagem proposta contempla a ampliação da infraestrutura de coleta por meio da instalação de contêineres e lixeiras de 1,2 m³ em pontos estratégicos de acesso aos povoados, garantindo maior resiliência do sistema.

FIGURA 9 – ÁREA ALAGADA EM VISTA ALEGRE DO ABUNÃ

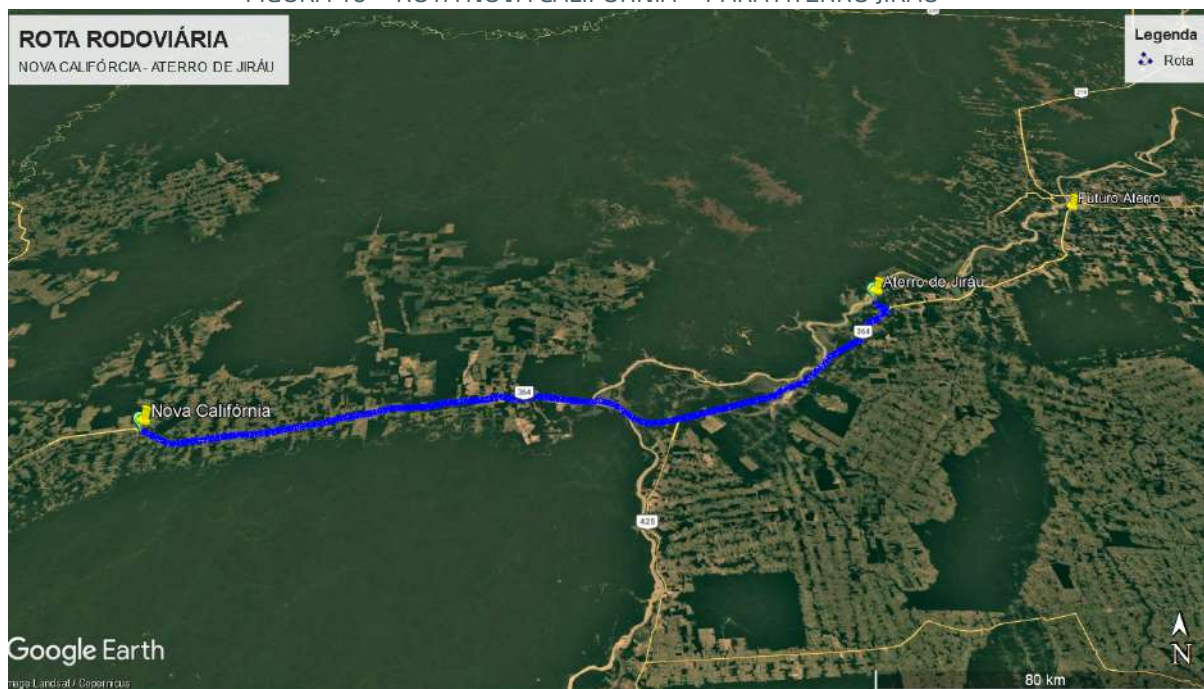


Fonte: Visita técnica, 2026

Nos demais distritos do Alto Madeira, observam-se eventos sazonais que elevam significativamente a geração de resíduos sólidos, ocasionando sobrecarga em um sistema que não dispõe de planejamento específico para absorver tais picos de demanda. Essa característica foi incorporada como premissa na modelagem, de modo a assegurar flexibilidade operacional.

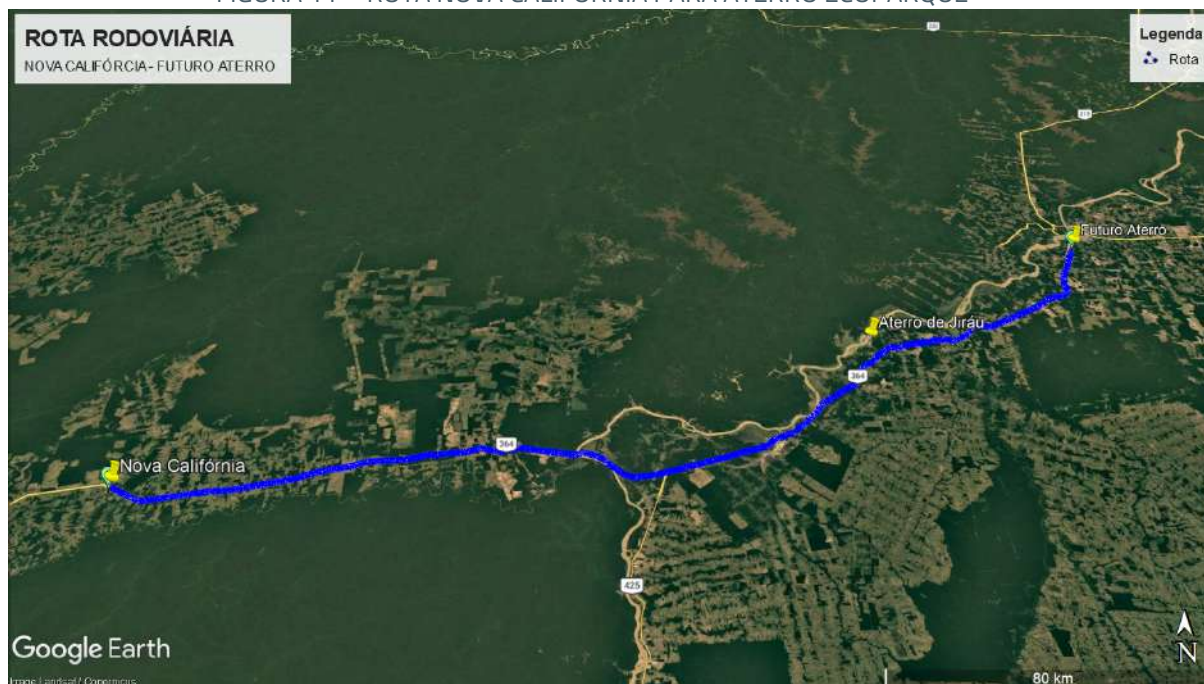
Outro aspecto relevante refere-se à grande distância entre determinados distritos e a sede municipal, como é o caso de Nova Califórnia, cujos resíduos atualmente são destinados ao aterro ECOPARQUE de Porto Velho. A reorientação do fluxo para o Aterro de Jirau possibilita uma redução média de aproximadamente 120 km no trajeto, conforme demonstrado nos mapas anexos, resultando em ganhos logísticos e econômicos (FIGURAS 10 e 11).

FIGURA 10 – ROTA NOVA CALIFORNIA – PARA ATERRO JIRAU



Fonte: Consultoria, 2026

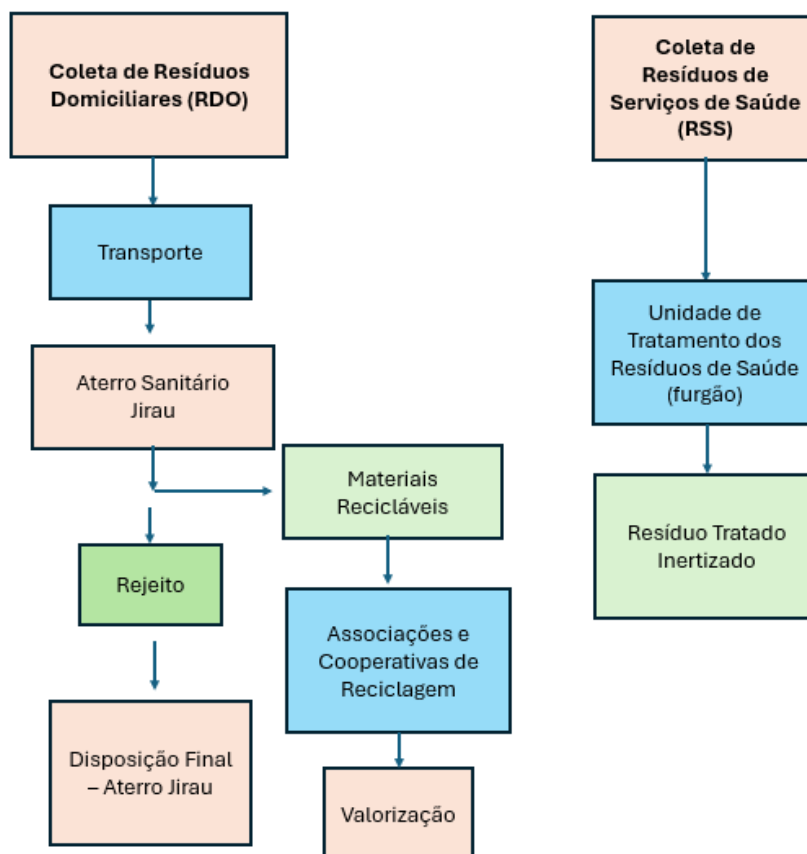
FIGURA 11 – ROTA NOVA CALIFORNIA PARA ATERRO ECOPARQUE



Fonte: Consultoria, 2026

O modelo proposto prevê a implantação de um sistema integrado de coleta e transporte até o Aterro de Jirau. Conforme apresentado na FIGURA 12, os resíduos recicláveis serão encaminhados às cooperativas locais, enquanto a fração remanescente será destinada à disposição final no futuro aterro. Essa estratégia possibilita aumentar a vida útil do Aterro de Jirau, além de reduzir os custos logísticos operacionais — como manutenção da frota, combustível e horas das equipes.

FIGURA 12 – ROTA TECNOLÓGICA DO ALTO MADEIRA



Fonte: Consultoria, 2026

Essa configuração tecnológica contribui para a redução do volume de resíduos aterrados, amplia o percentual de materiais recuperados e prolonga a vida útil do aterro, alinhando-se às diretrizes de sustentabilidade e eficiência operacional do sistema de gestão de resíduos sólidos.

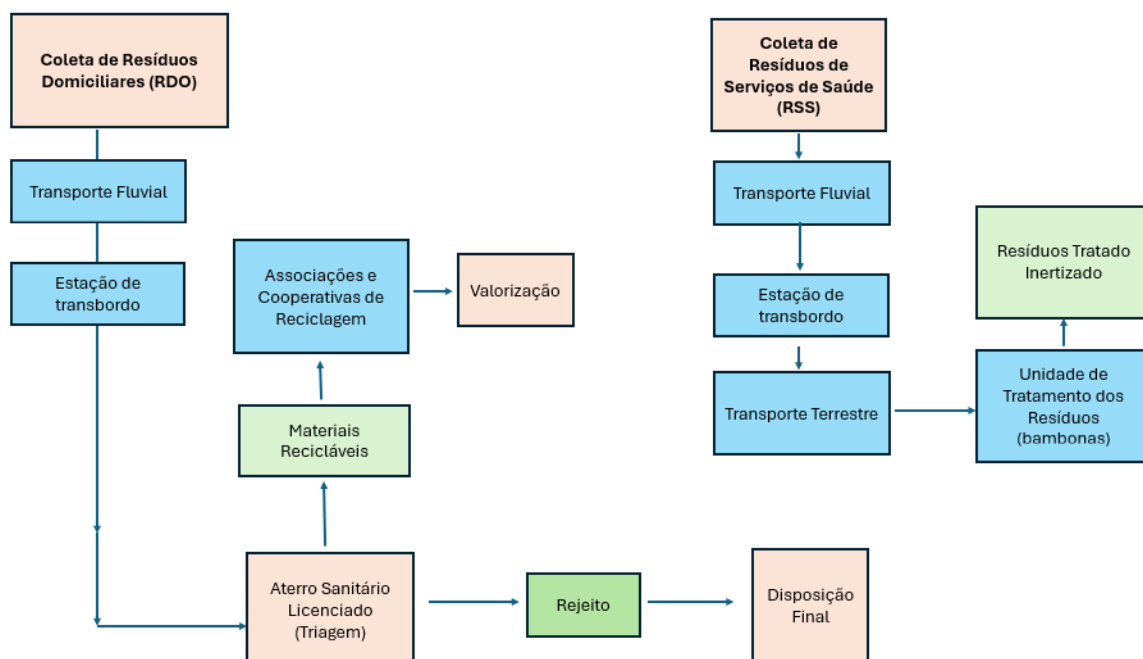
V.2. BAIXO MADEIRA

A região apresenta severos desafios operacionais, diretamente associados à grande distância em relação à sede municipal, à dependência do transporte fluvial e à marcada variabilidade hidrológica local. No período de estiagem, a redução significativa do nível dos rios impede a aproximação de embarcações de maior porte, como balsas, obrigando as equipes de coleta a realizar o deslocamento manual dos resíduos por extensas distâncias até pontos de embarque acessíveis.

O trecho também é afetado pelo fenômeno conhecido como “Terras Caídas”, caracterizado por intensa erosão das margens fluviais. Esse processo é particularmente crítico no distrito de Calama, onde foi constatado um recuo superior a 100 metros da linha de margem, comprometendo infraestruturas existentes e dificultando a manutenção de rotas e áreas de atracação.

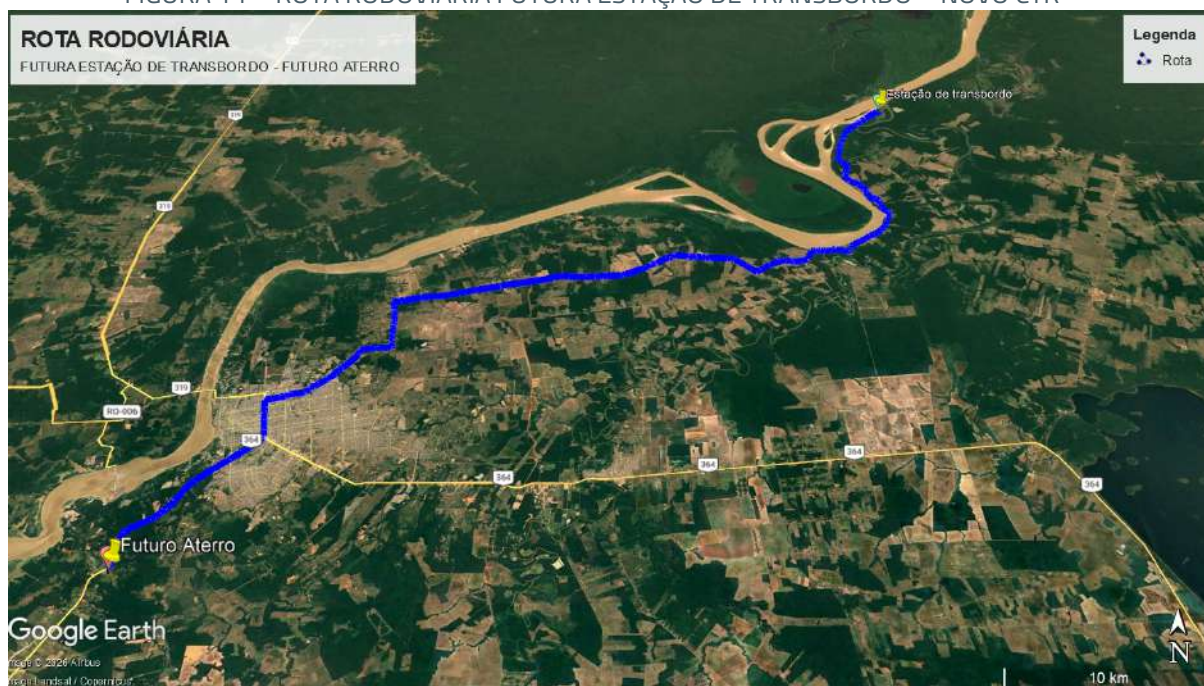
Outro aspecto crítico identificado na visita técnica realizada em janeiro de 2026, corroborado por relatórios anteriores, é a inexistência de uma estação de transbordo estruturada para atender aos resíduos provenientes dos distritos do Baixo Madeira. A ausência dessa infraestrutura inviabiliza a consolidação de cargas e impõe a necessidade de transporte direto até o Aterro Ecoparque, em Porto Velho, elevando substancialmente os custos logísticos e o tempo de operação.

FIGURA 13 – ROTA TECNOLÓGICA PARA O BAIXO MADEIRA



Fonte: Consultoria, 2026

FIGURA 14 – ROTA RODOVIÁRIA FUTURA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO – NOVO CTR



Fonte: Google Earth – Elaborado consórcio, 2026

V.3. MÉDIO MADEIRA E SEDE ADMINISTRATIVA

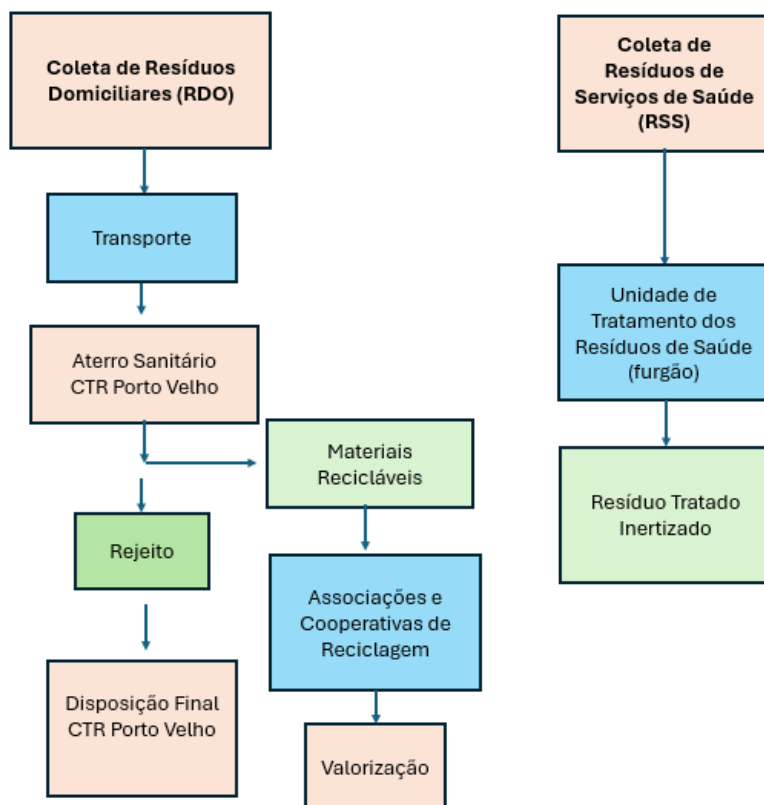
Na região do Médio Madeira e da Sede Administrativa, foram identificados gargalos operacionais relevantes no sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos.

Adicionalmente, alguns bairros foram classificados como áreas críticas em função de déficit na frequência de coleta, indicando a necessidade de revisão do planejamento operacional e incremento no número de dias de atendimento projetados para essas localidades, de modo a assegurar regularidade e evitar sobrecarga dos pontos de coleta.

Outro aspecto identificado refere-se à ausência de um centro de triagem com esteiras mecanizadas no aterro, o que limita a segregação adequada da fração reciclável e restringe o encaminhamento de materiais às cooperativas. Essa deficiência operacional aumenta o volume destinado à disposição final, o que reduz a eficiência do sistema e acelerando a ocupação da capacidade útil do aterro.

Diante desses diagnósticos, a rota tecnológica foi ajustada para contemplar a inclusão das etapas deficitárias - desde a coleta até a destinação final - bem como o reforço da infraestrutura de equipamentos. Essas medidas visam otimizar o atendimento às regiões críticas, ampliar a recuperação de recicláveis e reduzir o volume de resíduos aterrados, contribuindo para maior sustentabilidade e prolongamento da vida útil do aterro.

FIGURA 15 – ROTA TECNOLÓGICA SEDE E MÉDIO MADEIRA



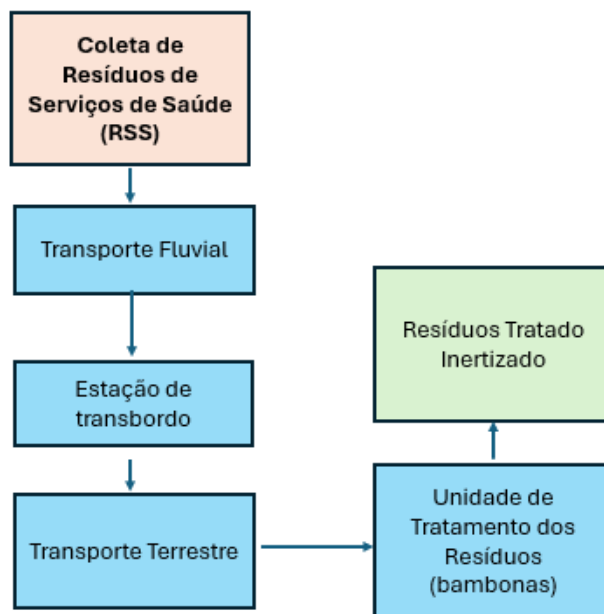
Fonte: Consultoria, 2026

1.4. TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

As unidades de saúde enfrentam limitações estruturais. Em Fortaleza do Abunã, por exemplo as bombonas dos resíduos infectantes foram identificadas em áreas externas abertas, com livre acesso de pessoas não autorizadas.

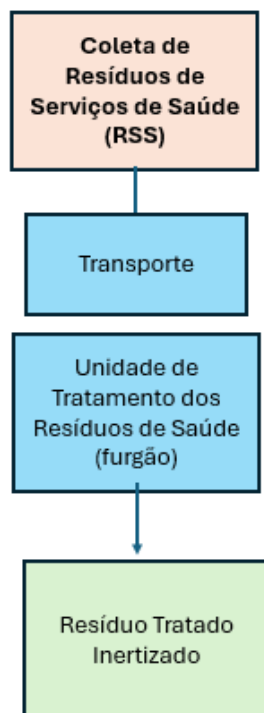
Tendo em vista as possibilidades de acesso, adotou-se para a rota tecnológica (figura 15) o fluxo de transporte fluvial até a estação de transbordo, seguido pelo transporte terrestre até o incinerador. Diante disso, é fundamental elaborar um Protocolo Operacional Padrão (POP) com os procedimentos para a substituição de bombonas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na unidade de destinação final, de modo a mitigar os riscos de contaminação.

FIGURA 16 - ROTA TECNOLÓGICA RESÍDUOS DA SAÚDE BAIXO MADEIRA



Fonte: Consultoria, 2026

FIGURA 17 – ROTA TECNOLÓGICA RESÍDUOS DA SAÚDE DO ALTO, MÉDIO MADEIRA E SEDE



Fonte: Consultoria, 2026

V.5. CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CTR)

A Central de Tratamento e Disposição de Resíduos de Porto Velho – CTR Porto Velho será implantada em frente ao atual Central de Triagem de Recicláveis na Vila Princesa, cujo acesso se dá pela Rodovia Federal BR-364 (sentido Rio Branco/AC) no km 10. As coordenadas geográficas do local, considerando o DATUM Horizontal SIRGAS 2000, são Latitude: 08°51'00,59" S e Longitude: 63°56'13,58" O.

Na área do CTR Porto Velho deverão ser construídas, além do aterro sanitário de resíduos urbanos, as estruturas de apoio como guarita, balança, dispositivo de triagem mecanizada, pátio de compostagem, oficinas, refeitório, centro de treinamento, entre outros. Dentre esses processos destacam-se os descritos a seguir.

Triagem semiautomática : baseada em esteira simples, operadas por cooperativas geralmente. Esteiras mecanizadas são recomendadas para fluxos superiores a 50 t/dia, e utiliza separadores ópticos, magnéticos e mecânicos para classificação dos recicláveis por tipo e morfologia. Apresenta elevada eficiência na recuperação de materiais secos, mas possui custo elevado de implantação e operação.

Compostagem: Processo aeróbio que converte matéria orgânica em composto estável para uso agrícola. Contribui significativamente para a redução do volume destinado a aterros, porém requer matéria orgânica limpa e com baixo nível de contaminantes para assegurar a qualidade final do produto.

Biodigestão Anaeróbia: Processo de decomposição em ambiente sem oxigênio, gerando biogás (mistura de metano e CO₂) e digestato estabilizado. É uma tecnologia madura e indicada para resíduos úmidos, com elevado potencial de produção de energia renovável ou biometano.

V.5.1. BALANÇO DE MASSA

O balanço de massa auxilia na identificação do fluxo dos materiais num processo de tratamento dos resíduos sólidos domiciliares. Para este estudo foi utilizada a ferramenta de “Rotas e Custos”, desenvolvida no âmbito do projeto ProteGEEr (Cooperação Brasil – Alemanha) que integra desde as etapas de coleta seletiva até as de tratamento, tais como triagem, e compostagem.

Para os dados de entrada na ferramenta utilizou-se dados de referência do PMSB, geração per capita e projeção populacional adotados (TABELA 14).

TABELA 14 – PARÂMETROS UTILIZADOS NO BALANÇO DE MASSA

PARÂMETRO	FONTE ADOTADA	
POPULAÇÃO	Projeção Populacional FESPSP 2024	
TAXAS		
RSU - PER CAPITA (kg/hab.dia)	0,75	SINISA 2025
RLU - PER CAPITA (kg/hab.dia)	0,08	SINISA 2025
RDO - PER CAPITA (kg/hab.dia)	0,67	RSU - RLU
ORGÂNICOS	51%	PMSB 2022
RECICLÁVEIS	32%	PMSB 2022
OUTROS	17%	PMSB 2022

Fonte: Consultoria, 2026

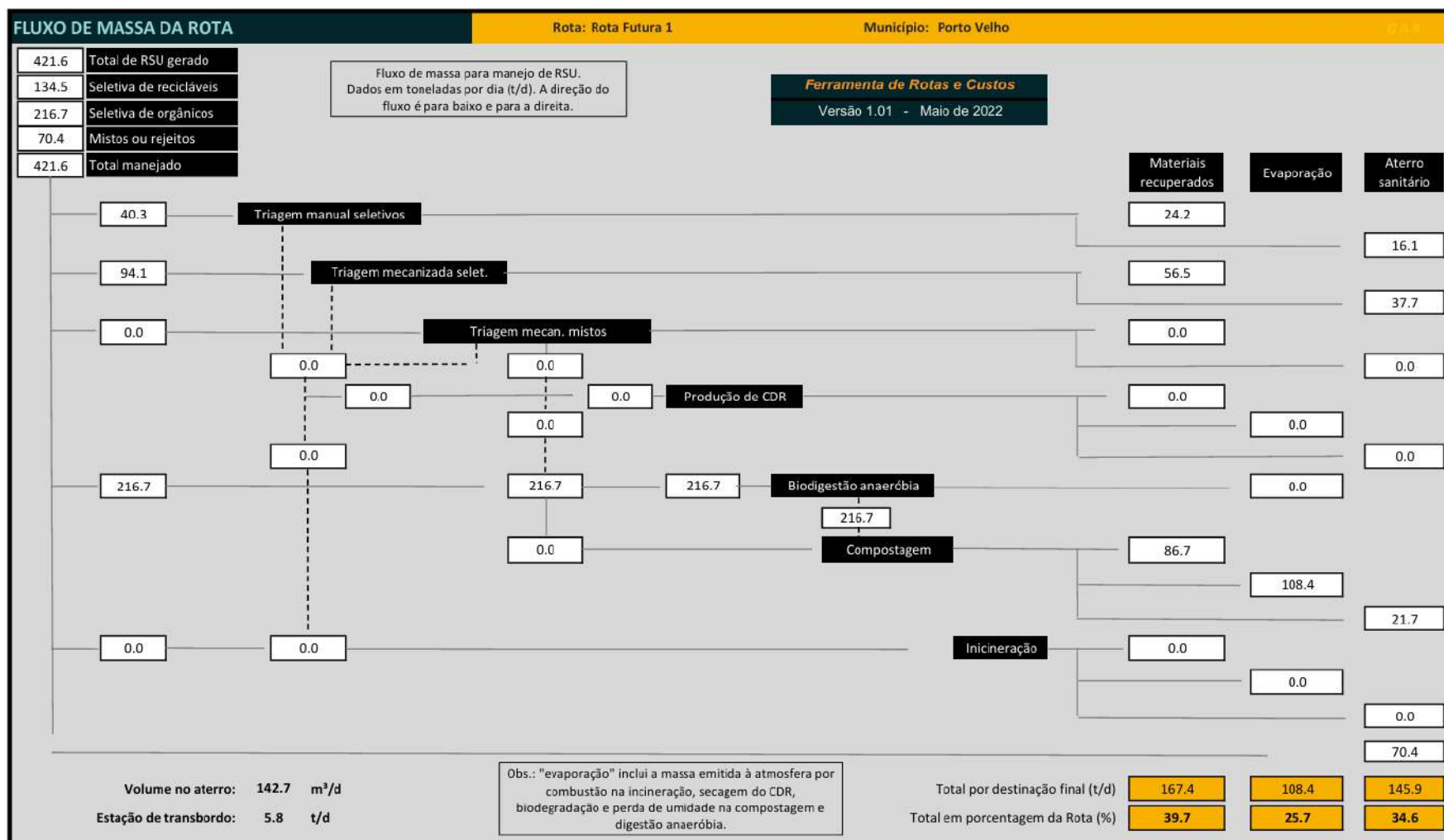
O Balanço de Massa, considerado o coração técnico da modelagem, consiste na representação quantitativa do fluxo dos resíduos dentro do sistema, baseando-se no princípio da conservação da matéria. Assim, foram inseridos os seguintes parâmetros:

- Volume gerado em kg/hab.dia para a população de 2027, sendo: 562.145 hab e 0,75 kg/hab.dia
- Composição gravimétrica adotada: 51% orgânicos, 32% recicláveis e 17% outros

Dessa forma, a FIGURA 18, ilustra o quantitativo de resíduos que, após as etapas de triagem e compostagem será direcionado à disposição final. Em termos práticos, das 421,6 ton/dia que entram no aterro, 167,4 ton poderão ser recuperadas pela triagem, 108,4 ton serão encaminhados à compostagem e 145,9 ton irão efetivamente para o aterro, o que representa 34,6% de todo material coletado.

O Balanço de Massa apresentado é um exemplo, e deve ser atualizado com base em novo levantamento gravimétrico dos resíduos sólidos urbanos de Porto Velho.

FIGURA 18 – EXEMPLO DE FLUXO DE MASSA



Fonte: ProteGEER - BR

V.5.2. PÁTIO DE COMPOSTAGEM

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a implementação de sistemas de compostagem para o tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, definindo esse processo como uma forma de reciclagem que converte resíduos biodegradáveis em composto estável e rico em nutrientes, passível de substituição parcial ou total de fertilizantes minerais em hortas, jardins e atividades agrícolas. A adoção dessa etapa contribui para a redução do volume encaminhado aos aterros sanitários e para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, especialmente metano, gerado pela decomposição anaeróbica da matéria orgânica.

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Porto Velho, a operação do sistema de compostagem deverá ser executada pela concessionária na Central de Tratamento de Resíduos (CTR), utilizando o processo convencional. O controle do grau de degradação do material deve considerar três parâmetros principais: cor, umidade e odor. O material apresenta, inicialmente, coloração marrom, alta umidade e odor acre, evoluindo para coloração preta, umidade reduzida e odor característico de terra úmida ao final do processo.

Alguns fatores operacionais são determinantes para o desempenho da compostagem. A aeração é essencial para ativar e sustentar a atividade biológica aeróbia, acelerando a decomposição da matéria orgânica. A temperatura, que se inicia próxima à temperatura ambiente, eleva-se gradativamente com o aumento da atividade microbiana, podendo superar 60 °C na fase termófila. Essa etapa é crítica para a higienização do composto, garantindo a eliminação de microrganismos patogênicos e sementes de plantas invasoras.

O Pátio de Compostagem da CTR deverá receber resíduos orgânicos provenientes de feiras livres, varejões e estabelecimentos similares, além dos resíduos de poda encaminhados pelos Ecopontos. A FIGURA 19 mostra o Pátio de Compostagem Lapa, inaugurado pela Prefeitura de São Paulo em 2025, como ilustração desse tipo de estrutura.

FIGURA 19 – EXEMPLO DE PÁTIO DE COMPOSTAGEM



Fonte: <https://sampanews.sp.gov.br/w/s%C3%A3o-paulo-inaugura-na-lapa-6%C2%BA-p%C3%A1tio-de-compostagem>, acessado em abril de 2026

V.6. UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (UVR) E PRODUÇÃO DE CDR

A proposta para a nova Central de Tratamento de Resíduos (CTR) de Porto Velho inclui uma Unidade de Valorização de Resíduos (UVR), projetada como um equipamento intermediário anterior à disposição final.

A Unidade de Valorização de Resíduos Sólidos consiste em equipamento de processamento de resíduos com o objetivo de fomentar a prática de reciclagem por meio da triagem dos resíduos sólidos reaproveitáveis, permitindo a separação, classificação, beneficiamento e comercialização dos materiais componentes dos resíduos sólidos urbanos.

Na operação de triagem, realiza-se a segregação e o beneficiamento da maior fração possível recicláveis, reduzindo o volume de resíduos a ser depositado no aterro sanitário. A remoção desses elementos confere um duplo benefício ao sistema: primeiro, mitiga a demanda por espaço físico nas células de disposição final, devido ao expressivo volume ocupado pela fração inerte e seca; segundo, diminui o aporte de carga orgânica associada, o que minimiza a geração de impactos ambientais como o chorume e o biogás. Essas vantagens alinham-se diretamente ao potencial de valorização econômica e reintegração dos materiais triados na cadeia produtiva da reciclagem.

Os rejeitos da operação de valorização de resíduos deverão ser adequadamente destinados ao aterro sanitário licenciado pela concessionária ou a outra tecnologia de tratamento disponível. Para o modelo proposto, dimensionou-se uma Unidade de Valorização de Resíduos Sólidos provenientes da coleta urbana, direcionada prioritariamente aos setores que atendam aos centros comerciais.

Capacidade e Operação: A unidade é dimensionada com uma capacidade nominal que garanta a eficiência da catação manual, a velocidade das esteiras é limitada a 12 metros/minuto (velocidade ergométrica).

Processamento de CDR: Os rejeitos com potencial energético serão encaminhados para a produção de Combustível Derivado de Resíduos (CDR). O processo envolve trituração final para ajuste de granulometria, uso de separadores óticos para remoção de PVC (cloro) e prensagem para otimizar o transporte até indústrias cimenteiras (coprocessamento).

Inclusão Social: A operação da triagem e o beneficiamento de plásticos serão realizados por cooperativas de catadores credenciadas, garantindo-lhes autonomia na comercialização dos materiais e reversão integral da receita aos cooperados.

VI. ESTIMATIVAS FINANCEIRAS E PADRÕES DE DESEMPENHO

A seguir apresenta-se valores previstos de investimento para implantação de todas as etapas previstas no projeto e os respectivos custos operacionais.

VI.1. INVESTIMENTOS PREVISTOS (CAPEX)

O CAPEX (*Capital Expenditure*) compreende o montante total a ser investido nos ativos necessários para a implementação e operação da rota tecnológica, o que inclui a infraestrutura inicial e as reposições ao longo do contrato. Para o projeto de Porto Velho, o dimensionamento dos investimentos é estruturado em quatro naturezas principais:

1. Equipamentos e Serviços de Montagem: inclui a aquisição de maquinário para a Unidade de Valorização de Resíduos (UVR), autoclaves para o tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e sistemas de pesagem automatizados. A modelagem prevê o uso de frota, em conformidade com o padrão Euro VI (Proconve P-8) ou superior, equipada com dispositivos de rastreamento GPS e telemetria para controle em tempo real.
2. Infraestrutura Civil e Utilidades: engloba as obras civis para construção da Central de Tratamento de Resíduos (CTR), pátios de compostagem, impermeabilização de células sanitárias e edificação da Estação de Transbordo (ETR) e ecopontos.
3. Serviços de Engenharia e Licenciamento: compreende os investimentos em projetos básicos e executivos, consultorias, estudos de viabilidade socioambiental e custos de licenciamento junto aos órgãos ambientais.

VI.2. CUSTOS OPERACIONAIS (OPEX)

O OPEX (*Operational Expenditure*) representa o conjunto de despesas recorrentes necessárias para a operação e manutenção do sistema, constituindo elemento central para a sustentabilidade econômico-financeira da concessão. Sua composição abrange cinco categorias de custos:

Recursos Humanos: Engloba salários, encargos trabalhistas e benefícios, configurando a principal parcela do OPEX. Seu dimensionamento considera as convenções coletivas vigentes e o nível de complexidade das atividades desempenhadas pelas equipes operacionais, técnicas e de supervisão (coletores, operadores, engenheiros e gestores).

Consumo de Utilidades (Energia e Água): Corresponde aos custos fixos e variáveis associados ao consumo de energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos industriais — como esteiras, autoclaves e sistemas de iluminação — bem como ao uso de água industrial nos processos.

Manutenção: Abrange despesas com reposição de peças, aquisição de materiais de desgaste e contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva tanto da frota veicular quanto das unidades de tratamento.

Serviços de Terceiros Fixos: Compreende atividades de apoio como portaria, vigilância patrimonial, limpeza industrial e seguros. Considera-se que a concentração das tecnologias em um único sítio operacional (sinergia de localização) permite otimização e compartilhamento desses custos.

Insumos e Consumíveis: Inclui gastos com óleo diesel para equipamentos móveis, equipamentos de proteção individual (EPIs), reagentes químicos utilizados em sistemas de tratamento de gases e materiais para enfiamento de recicláveis.

TABELA 15 – INVESTIMENTOS PREVISTOS – CAPEX

ITEM		ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	TOTAL
1	SEDE ADMINISTRATIVA	20.132.538	277.074	182.044	138.537	20.124.324	87.960	120.472	76.965	120.472	20.907.777	109.477	65.970	109.477	65.970	20.951.284	65.970	109.477	65.970	109.477	20.907.777	109.477	65.970	109.477	65.970	20.951.284	65.970	109.477	65.970	109.477	-	126.382.088
1.1	RDO - RESÍDUOS DOMICILIARES URBANOS																															
1.1.1	CAMINHÃO COMPACTADOR COM LIFTER 15 M³	14.432.150				14.432.150					15.281.100					15.281.100					15.281.100					15.281.100						89.988.700
1.1.2	CAMINHÃO POLIGUINDASTE DUPLO	1.643.102				1.643.102					1.643.102					1.643.102					1.643.102					1.643.102						9.858.612
1.1.3	CARRINHO CONTEINER - 1,5M³	277.074	277.074	138.537	138.537	87.960	87.960	76.965	76.965	76.965	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	2.557.437	
1.1.4	CAÇAMBA - 5M³	92.700				103.000					103.000					103.000					103.000					103.000						607.700
1.2	FEIRAS LIVRES																															
1.2.1	CAMINHÃO COMPACTADOR COM LIFTER 15 M³	848.950				848.950					848.950					848.950					848.950					848.950						5.093.700
1.2.2	CAMINHÃO POLIGUINDASTE DUPLO	821.551				821.551					821.551					821.551					821.551					821.551						4.929.306
1.2.3	CAÇAMBA - 5M³	61.800				61.800					61.800					61.800					61.800					61.800						370.800
1.3	COLETA SELETIVA																															
1.3.1	CAMINHÃO CARROCERIA GAIOLA 25 M³	1.302.704	-	-		1.302.704					1.302.704					1.302.704					1.302.704					1.302.704						7.816.225
1.4	ECOPONTOS																															
1.4.1	AQUISIÇÃO	300.000				450.000					450.000					450.000					450.000					450.000						2.550.000
1.4.2	CAÇAMBA - 5M³	20.600				41.200					41.200					41.200					41.200					41.200						226.600
1.5	RESÍDUOS DE SAÚDE																															
1.5.1	BOMBONAS 200 Lts	43.507		43.507		43.507		43.507		43.507		43.507		43.507		43.507		43.507		43.507		43.507		43.507		43.507		43.507		43.507		652.608
1.5.2	VEÍCULO TIPO FURGÃO	288.400				288.400					288.400					288.400					288.400					288.400						1.730.400
2	ALTO E MÉDIO MADEIRA	3.971.505	46.179	56.036	46.179	4.812.847	65.970	86.822	76.965	87.162	4.802.990	76.167	65.970	76.167	65.970	4.813.187	65.970	76.167	65.970	76.167	4.802.990	76.167	65.970	76.167	65.970	4.813.187	65.970	76.167	65.970	76.167	-	29.619.116
2.1	RDO - RESÍDUOS DOMICILIARES URBANOS																															
2.1.1	CAMINHÃO COMPACTADOR COM LIFTER 15 M³	848.950				848.950					848.950					848.950					848.950					848.950						5.093.700
2.1.2	CAMINHÃO BASCULANTES 12M³	1.377.316				1.377.316					1.377.316					1.377.316					1.377.316					1.377.316						8.263.896
2.1.3	CAMINHÃO POLIGUINDASTE DUPLO	821.551				1.643.102					1.643.102					1.643.102					1.643.102					1.643.102						9.037.061
2.1.4	CARRINHO CONTEINER - 1,5M³	46.179	46.179	46.179	46.179	65.970	65.970	76.965	76.965	76.965	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970	1.866.951	
2.1.5	CAÇAMBA - 5M³	72.100				72.100					72.100					72.100					72.100					72.100						432.600
2.2	COLETA SELETIVA																															
2.2.1	CAMINHÃO CARROCERIA GAIOLA 25 M³	651.352				651.352					651.352					651.352					651.352					651.352						3.908.112
2.3	RESÍDUOS DE SAÚDE																															
2.3.1	BOMBONAS 200 Lts	9.857		9.857		9.857		9.857		10.197		10.197		10.197		10.197		10.197		10.197		10.197		10.197		10.197		10.197		10.197		151.595
2.3.2	VEÍCULO TIPO FURGÃO	144.200				144.200					144.200					144.200					144.200					144.200						865.200
3	BAIXO MADEIRA	2.449.090	1.436.136	150.295	120.043	1.253.425	195.043	1.341.388	120.043	150.295	2.000.633	150.295	1.311.136	150.295	195.043	1.253.425	120.043	1.341.388	195.043	150.295	1.925.633	150.295	1.386.136	150.295	120.043	995.925	195.043	1.341.388	120.043	150.295	-	20.618.448
3.1	RDO - RESÍDUOS DOMICILIARES URBANOS																															
3.1.1	CARRINHO CONTEINER - 1M³	95.129	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	101.924	2.948.991	

ITEM		ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	TOTAL	
3.1.2	BOMBONAS 200 Lts	27.192		27.192		27.192		27.192		27.192		27.192		27.192		27.192		27.192		27.192		27.192		27.192		27.192		27.192		27.192		407.880	
3.1.3	CAÇAMBA COM TAMPA - 5M³	37.080				37.080					37.080					37.080					37.080					37.080						222.480	
3.1.4	BALSA COM GUINDASTE ACOPLADO	702.460				-					702.460										702.460											2.107.380	
3.1.5	CATAMARÃ 20 HP	257.500				257.500					257.500					257.500					257.500											1.287.500	
3.1.6	BARCO ALUMÍNIO 40 HP	618.000				618.000					618.000					618.000					618.000					618.000						3.708.000	
3.1.7	QUADRICICLO	169.950				169.950					169.950					169.950					169.950					169.950						1.019.700	
3.1.8	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DISTRITAL	50.000	50.000	-																												100.000	
3.2	RESÍDUOS DE SAÚDE																																
3.2.1	BOMBONAS 200 Lts	3.059		3.059		3.059		3.059		3.059		3.059		3.059		3.059		3.059		3.059		3.059		3.059		3.059		3.059		3.059		3.059	45.887
3.2	COLETA SELETIVA																																
3.2.1	CARRINHO CONTAINER - 1,2M³	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	525.473	
3.2.2	CAÇAMBA - 5M³	20.600				20.600					20.600					20.600					20.600						20.600						123.600
3.3	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO																																
3.3.1	CONSTRUÇÃO	450.000	-																													450.000	
3.3.2	CAMINHÃO ROLL ON - ROLL OF		842.850			-		842.850					842.850					842.850					842.850					842.850				5.057.100	
3.3.3	RETROESCAVADEIRA		348.243					348.243					348.243					348.243					348.243					348.243				2.089.458	
3.3.4	EQUIPAMENTOS EM GERAL		1				1				1				1				1				1				1						
			75.000				75.000				75.000				75.000				75.000				75.000				75.000					525.000	
4	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	-	38.855.341	-	15.550.687	-	-	7.859.543	13.757.853	1.792.834	-	-	6.963.126	896.417	-	1.792.834	-	6.963.126	-	896.417	-	1.792.834	6.963.126	-	896.417	-	1.792.834	6.963.126	896.417	1.792.834	-	116.425.764	
4.1	CTR MUNICIPAL																																
4.1.1	CONSTRUÇÃO		27.515.707		13.757.853				13.757.853																							55.031.413	
4.1.2	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³		831.250					1.662.500					1.662.500					1.662.500					1.662.500					1.662.500				9.143.750	
4.1.3	CAMINHÃO PIPA 8 M³		558.317		1.116.634			558.317		1.116.634			558.317		1.116.634					558.317		1.116.634			558.317		1.116.634		558.317	1.116.634		10.049.706	
4.1.4	RETROESCAVADEIRA		338.100		676.200			338.100		676.200			338.100		676.200					338.100		676.200			338.100		676.200		338.100	676.200		6.085.800	
4.1.5	TRATOR DE ESTEIRA		1.800.000					1.800.000					1.800.000					1.800.000					1.800.000					1.800.000				10.800.000	
4.1.6	PÁ CARREGADEIRA		1.200.000					1.200.000					1.200.000					1.200.000					1.200.000					1.200.000				7.200.000	
4.2	ATERRO DO JIRAU																																
4.2.1	RECUPERAÇÃO		5.000.000																													5.000.000	
4.2.2	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³		688.658					1.377.316					1.377.316					1.377.316					1.377.316					1.377.316				7.575.238	
4.2.3	CAMINHÃO PIPA 8 M³		575.067					575.067					575.067					575.067					575.067					575.067				3.450.399	
4.3.3	RETROESCAVADEIRA		348.243					348.243					348.243					348.243					348.243					348.243				2.089.458	
5	INCINERADOR MUNICIPAL	-	1.805.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.805.000	
5.1	RECUPERAÇÃO E SUBST. DE EQUIPAMENTOS		1.500.000																													1.500.000	
5.2	IMPLANTAÇÃO DE CCO		25.000																													25.000	
5.3	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO		280.000																													280.000	

ITEM		ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	TOTAL
6	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	-	-	764.166	-	-	-	-	-	764.166	-	-	-	-	764.166	-	-	-	-	764.166	-	-	-	-	764.166	-	-	-	-	764.166	-	4.584.996
6.1	CENTRO DE TREINAMENTO																															
6.1.1	ONIBUS ESCOLAR			634.166						634.166					634.166					634.166					634.166					634.166		3.804.996
6.1.2	VEICULO DE PASSEIO			130.000						130.000					130.000					130.000					130.000					130.000		780.000
7	PASSIVO AMBIENTAL	-	1.050.000	5.000.000	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.300.000
7.1	LIXEIRA VILA PRINCESA																															
7.1.1	ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL		1.050.000	4.200.000	5.250.000																											10.500.000
7.2	CENTRO DE TRIAGEM																															
7.2.1	ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL			800.000																												800.000
8	ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	628.550	-	-	-	397.050	-	-	-	-	628.550	-	-	-	-	397.050	-	-	-	-	628.550	-	-	-	-	397.050	-	-	-	-	-	3.076.800
	Computadores	245.000				245.000					245.000					245.000					245.000					245.000						1.470.000
	Impressoras	22.050				22.050					22.050					22.050					22.050					22.050						132.300
	Softwares	50.000				50.000					50.000					50.000					50.000					50.000						300.000
	Infra TI	60.000									60.000					-					60.000					-						180.000
	Móveis	171.500									171.500					-					171.500					-						514.500
	Outros	80.000				80.000					80.000					80.000					80.000					80.000						480.000
	TOTAL DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA	27.181.683	43.469.731	6.152.541	21.105.447	26.587.646	348.973	9.408.224	14.031.827	2.914.929	28.339.951	335.939	8.406.202	1.232.356	1.091.149	29.207.780	251.983	8.490.157	326.983	1.996.522	28.264.951	2.128.773	8.481.202	335.939	1.912.566	27.157.446	2.119.817	8.490.157	1.148.400	2.892.939	-	313.812.212

Fonte: Consultoria, 2026

TABELA 16 – CUSTOS OPERACIONAIS – OPEX

ITEM	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	TOTAL	
1 SEDE ADMINISTRATIVA	12.004.807	12.004.807	12.004.807	12.004.807	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	15.317.905	446.284.755	
1.1 MÃO DE OBRA																																
1.1.1 EQUIPES COLETA DE RSU	10.109.421	10.109.421	10.109.421	10.109.421	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	13.422.518	389.423.159	
1.1.2 MOTORISTAS DE EQUIPAMENTOS	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	1.611.704	48.351.129	
1.1.3 EQUIPES COLETA DE RSS	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	283.682	8.510.468	
2 ALTO E MÉDIO MADEIRA	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	1.509.328	45.279.832	
2.1 MÃO DE OBRA																																
2.1.1 EQUIPES COLETA DE RSU	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	561.634	16.849.034	
2.1.2 MOTORISTAS DE EQUIPAMENTOS	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	805.852	24.175.564
2.1.3 EQUIPES COLETA DE RSS	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	141.841	4.255.234	
3 BAIXO MADEIRA	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	1.998.366	59.950.995	
3.1 MÃO DE OBRA																																
3.1.1 EQUIPES COLETA DE RSU	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	1.049.644	31.489.311	
3.1.2 MOTORISTAS DE EQUIPAMENTOS	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	948.723	28.461.684	
4 INSTALAÇÕES OPERACIONAIS E OUTROS	13.746.840	13.746.840	15.338.274	15.338.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	14.634.274	438.661.364	
4.1 CTR MUNICIPAL e JIRAU			2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	2.288.062	64.065.723	
4.2 DEMAIS INSTALAÇÕES	-	-	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	1.372.837	38.439.434	
4.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	4.599.744	4.599.744	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	4.808.752	143.844.551	
4.4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	3.600.000	
4.5 ATERRO E COPARQUE	1.760.000	1.760.000	704.000	704.000																												
4.6 COMBUSTÍVEIS E AFINS	6.089.971	6.089.971	4.867.499	4.867.499	4.867.499	4.867.499	4.867.499	4.867.499	4.867.499	4.867.499	4.867.499	4.867.499	4.8																			

Fonte: Consultoria, 2026

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modelagem técnica apresentada neste documento demonstra que o sistema de gestão de resíduos sólidos de Porto Velho e de seus distritos requer uma transformação estrutural para alcançar padrões de eficiência e segurança sanitária compatíveis com as necessidades da população. A avaliação integrada das etapas de coleta, manejo, transporte e destinação final revelou limitações que reduzem a capacidade do município de oferecer um serviço contínuo, moderno e ambientalmente adequado.

O vasto território do município, somado à ausência de Estações de Transbordo (ETRs) e à centralização total da disposição final, impõe desafios logísticos que ampliam custos, aumentam a vulnerabilidade operacional e afetam diretamente o atendimento nos distritos — sobretudo na Ponta do Abunã e no Baixo Madeira. A desatualização da frota, a dependência de contratos emergenciais e a cobertura irregular da coleta reforçam desigualdades, deixam comunidades periurbanas e rurais expostas ao acúmulo de resíduos e favorecem o surgimento de áreas de descarte inadequado, com impactos diretos na saúde pública.

A partir dessa análise, torna-se evidente que a população de Porto Velho necessita de soluções tecnológicas integradas, capazes de modernizar o sistema como um todo. Isso inclui mecanização de processos, valorização dos resíduos, regionalização e otimização das rotas de coleta, além da implantação de infraestrutura intermediária que permita reduzir distâncias, garantir regularidade e ampliar a qualidade do serviço. Somente uma modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica robusta permitirá superar as fragilidades existentes e construir um sistema alinhado às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, oferecendo aos cidadãos um ambiente mais limpo, saudável e seguro.

Dessa forma, esta modelagem não apenas orienta a futura concessão, mas estabelece os fundamentos para um projeto que pode transformar de maneira duradoura a realidade urbana e ambiental do município. Trata-se de um passo decisivo para assegurar à população de Porto Velho um serviço moderno, eficiente e digno, compatível com sua importância regional e com o futuro que a cidade almeja.

VIII. REFERÊNCIAS

ADAMY, Amílcar; ROMANINI, Sérgio José (Orgs.). **Geologia da região Porto Velho - Abunã: folhas Porto Velho (SC.20-V-B-V), Mutumparaná (SC.20-V-C-VI), Jaciparaná (SC.20-V-D-I), Abunã (SC.20-V-C-V): estados de Rondônia e Amazonas**. Escala 1:100.000. Brasília: CPRM, 1990. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). **Caderno de Recursos Hídricos da Região Norte**. Brasília, 2016.

BRASIL. Ministério das Cidades. **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)**. Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2022. Brasília: SNIS, 2023. Disponível em: <http://app4.cidades.gov.br/serieHistorica/>. Acesso em: 19 fev. 2026.

CLIMATE-DATA.ORG. **Clima – Porto Velho (RO), Brasil**. Disponível em: <https://pt.climate-data.org/americado-sul/brasil/rondonia/porto-velho-3120/>. Acesso em: 23 jan. 2026.

DE LIMA, ABNAEL MACHADO. **Porto Velho (RO) – A cidade**. Prefeitura Municipal de Porto Velho. 20---. Disponível em: <https://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/17800/a-cidade>. Acesso em: 23 jan. 2026.

IBGE. Porto Velho (RO) – Cidades e Estados. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, s.d. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ro/porto-velho.html>. Acesso em: 19 fev. 2026.

IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html>. Acesso em: 19 fev. 2026.

IBGE. **Porto Velho (RO) – Panorama**. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/porto-velho/panorama>. Acesso em: 23 jan. 2026.

IBGE. **Manual Técnico de Geomorfologia**. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

LABADESSA, Aparecido Silvério. **“Terras caídas”, as causas e implicações socioeconômicas: uma análise preliminar na comunidade de Calama – baixo rio Madeira/RO**. *Boletim Paranaense de Geociências*, v. 71-1, p. 12-20, 2014. Disponível em: <https://sempog.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2024/10/70145/1730304779estudo-educacao.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2026.

PORTO VELHO (RO). Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPOG). **Anuário Estatístico do Município de Porto Velho 2014 – 2021**. Porto Velho: SEMPOG, 2024.

PORTO VELHO (RO). Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPOG). Departamento de Pesquisa, Estatística e Indicadores. **A educação em Porto Velho**. Porto Velho: SEMPOG, 2023.

PORTO VELHO (RO). **PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - VERSÃO FINAL**. Porto Velho: Prefeitura Municipal de Porto Velho, 2022.

PORTO VELHO (RO). **Diagnóstico Consolidado – Produto 3: Revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho/RO**. Porto Velho: Prefeitura Municipal de Porto Velho, 2018. Disponível em: <https://planodiretor.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2018/12/27807/1544012333produto3-diagnosticoconsolidado.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2026.

PORTO VELHO (RO). Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho – PDPM. **Documento – 2ª Revisão do Plano Diretor PPDM**. 2025. Disponível em: <https://planodiretor.portovelho.ro.gov.br/>. Acesso em: 05 fev. 2026.

PORTO VELHO (RO). Revisão do Plano Diretor Participativo, PMPV 2025. Disponível em: <https://planodiretor.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2019/06/30653/15614758021a-rodada-audiencias-publica-distritos-baixo-madeira.pdf>. Acessado em 28/02/2026

PORTO VELHO (RO). **Avaliação Preliminar de Passivo Ambiental Lixão da Vila Princesa**. Porto Velho: Prefeitura Municipal de Porto Velho, 2024. Elaborado por EcoRondônia Ambiental S/A.

PORTO VELHO (RO). **Avaliação Preliminar de Passivo Ambiental Aterro do Jirau**. Porto Velho: Prefeitura Municipal de Porto Velho, 2024. Elaborado por EcoRondônia Ambiental S/A.

PORTO VELHO (RO). Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPOG). **Relatório de Ratificação do Licenciamento Ambiental da Central de Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos de Porto Velho**. 2024.

QEDU. Dados educacionais do município de Porto Velho (RO): escolas e matrículas (Censo Escolar/INEP). 2024. Disponível em: <https://qedu.org.br/municipio/1100205-porto-velho>. Acesso em: 19 fev. 2026.

RODRIGUES, C. (2006). **Mapa localizador da cidade de Porto Velho em Rondônia** – disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rondonia_Municip_PortoVelho.svg. Acesso em 28 de fevereiro de 2026.

SANTOS, R. (UNICAMP); Amorim, R.R. (UNICAMP); Perez Filho, A. (UNICAMP). **COMPARTIMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS GEOSSISTEMAS DA REGIÃO NORTE DO BRASIL**. XI SINAGEO - Simpósio Nacional de Geomorfologia - UGB - União da Geomorfologia Brasileira. 15 A 21 DE SETEMBRO, MARINGÁ / PR, 2016.

SCANDOLARA, J. E. **Geologia e evolução do terreno Jamari, embasamento da faixa Sunsas, Aguapeí, centro-leste de Rondônia, sudoeste do craton Amazônico**, 2006. Tese (Doutorado em Geologia Regional) - Instituto de Geociências. Universidade de Brasília, Brasília, 2006.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM). **Geologia e Geomorfologia da Bacia do Rio Madeira**. Brasília, 2014.



CONTATO PEZCO ECONOMICS

 Rua Bela Cintra, 1200 ▪ 1º andar ▪ Cj. 11
Jardim Paulista ▪ São Paulo | SP

 + 55 11 3582-5509

 economics@pezco.com.br

 www.pezco.com.br